

범위 기술서와 WBS, WBS 사전

⑥ Scope Statement, WBS & WBS Dictionary

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 1/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
범위 기술서와 WBS, WBS 사전	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v0.9 / 초안 — 2026-03-27 (S6 종료), G1 승인 예정	P1 PM (발주사 IT본부)	정미란 CFO (G1 2026-04-30)

범위 기술서 (Scope Statement)

1. 문서 정보와 기준선 상태

프로젝트명·코드, 문서 버전, 상위 문서(현장 vN), 기준선 상태(초안 / G1 승인 / 변경 n차), 작성자·검토자·승인자, 관련 문서(RTM 버전, FP 기준선 확인서 번호). 기준선 상태 칸에는 다음 승인 시점을 함께 적는다. 범위 기술서 버전과 FP 기준선 버전이 따로 놓면 변경 시 어느 문서를 고쳤는지 아무도 모른다.

항목	내용	항목	내용
프로젝트명 / 코드	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 / ONE ONDAM P1	상위 문서	프로젝트 현장 v1.0 (2026-01-05)
버전 / 기준선 상태	v0.9 / 초안 — 설계 스프린트 S6 종료(2026-03-27) 시점, G1 승인 예정	관련 문서	RTM v0.9, FP 산정서 v0.9, FP 기준선 확인서 BL-01(G1 서명 예정)
작성자 / 검토자 / 승인자	P1 PM / 이재현 수행사 PM, 박세연 IT본부장, 오정근 영업본부장 / 정미란 CFO	승인 예정	G1 2026-04-30 (프로그램 이사회)

2. 포함 범위 — 산출물 단위

현장 §5의 포함 산출물을 산출물 단위로 다시 쓰되, 각 산출물에 “무엇이 포함되는가”를 3~6줄로 구체화한다. 각 줄이 WBS 레벨 3 작업패키지 하나 이상에 대응해야 한다. 현장 §13에서 “이연 가능”으로 표시된 것은 여기서도 “이연 가능(릴리스 Rn)”으로 표시. 현장 문장 복사(범위 기술서가 존재할 이유가 없다)도, SRS 570건 나열(RTM의 일)도 아니다 — 30~50줄이 적정.

산출물 ① 신규 클라우드 POS·매장 운영 시스템

- 판매·결제·반품·할인·멤버십 적립의 매장 거래 처리, 중앙 재고 실시간 연결(로컬 DB 폐지)
- 매장 운영: 개점·마감, 재고 실사 입력, 매장 발주 연계, 폐기 등록
- 결제 연동: 은행·PG·뱅 인터페이스 7본 재연결(문서 부재 2본 복원 포함)
- 직영 227점 단말 477대 신규 조달·설치, 가맹 388점 기존 단말에 SW 배포 패키지 제공
- 파일럿 12개점(P3 지정) 컷오버 전 배포, 615개 매장 펌웨어 일괄배포 패키지와 롤백 절차

산출물 ② 주문 허브(Order Hub)

- 자사오피스·배달3사·매장 POS·가맹 발주·B2B EDI 5개 채널의 주문을 하나의 주문 원장에 기록
- 배달3사 인터페이스 3본 재연결, 자사오피스 API 규격 제공(애플리케이션은 앱 벤더)
- B2B 거래처 EDI(편의점 3사·대형식품사 5사·원료유통 260개사) 주문 접수
- 옴니채널 기본 시나리오 2종: 앱 주문 매장 픽업, 매장 간 재고 이동 요청
- **이연 가능(릴리스 R5):** 매장 간 재고 이동 자동 제안, 픽업 예약 시간 지정, 주문 BI 리포트 2종 (현장 §13)

산출물 ③ 통합 재고 관리

- 매장·이천 물류센터·안성·이천 공장 출하 재고의 단일 재고 원장, 반영 지연 15분 이내
- 3PL 대성로지스 WMS 준실시간 연동 명세서와 P1측 API, 풀백 야간 배치 2회(21:00-03:00)
- P2 설비 인터페이스(15억, 별도 계약)의 P1측 데이터 규격과 수신 구현 — 설비측 구현·시험은 P2
- (주)온담푸드시스템 공장 출하 재고 연동(별도 법인 계약 구조 확정 후)
- 재고 정확도 리포트 — 순환실사 SKU 69%와 전체 SKU 100% 두 분모 병기(R-12)

산출물 ④ 가맹 발주 포털

- 발주·마감·출고 확인·배송 추적 단일 화면, 발주 리드타임 12시간 설계
- 전화·팩스·엑셀 메일 39% 흡수를 위한 엑셀 업로드·모바일 발주

- 388점 계정 발급·온보딩, 협의회 참여 프로토타입 시연(2026-05), 선행 릴리스(2026-Q4, O-02)
- 가맹 발주 웹 ↔ SAP 인터페이스 4본 대체(문서 부재 2본 복원 포함)

산출물 ⑤ 통합 계층·데이터 전환·공통 기반

- API 게이트웨이, 상품·고객 MDM, SAP 애드온(ECC 6.0 기준, 2027-12 이후 마이그레이션 고려 분리 구조)
- 인터페이스 47본 재구축·재연결, 설계문서 47본 전량(문서 부재 13본 복원)
- 데이터 전환: 1,842 테이블·7.4TB 중 5년 이내 이력 이관, 5년 초과분은 아카이브(신규 가정, \$5), 마스터 6종 정본(G2), 리허설 3회, 본 전환
- 공통 기반: 클라우드(선약정), DR·백업, 망분리·보안장비, APM·모니터링
- 개인정보 처리항목 142개·위탁사 19개·재위탁 4건 설계 반영, 전자금융 요건 반영

3. 제외 범위와 경계 조건

현장 §5 제외 항목을 담당과 함께 옮기고, 각 항목에 “P1이 그 항목과 맞닿는 지점에서 무엇까지는 한다”를 적는다. 경계 조건은 P1이 인도하는 것 / 상대가 인도하는 것 / 상대가 인도하지 않을 때의 폴백 세 칸. **폴백 칸이 비어 있는 경계 조건은 리스크 등록부에 위험으로 등록되어 있어야 한다.** 제외만 적고 경계에서 P1이 하는 일을 적지 않으면 “3PL 연동을 안 한다”와 “3PL 연동 명세를 쓴다”가 한 문서 안에서 충돌한다.

제외 항목	담당 (프로젝트·부서·실명)	P1이 여기까지는 함	P1이 이것은 안 함	폴백 (상대가 인도하지 않을 때) 또는 R-nn
SAP ECC 6.0 교체·업그레이드	IT본부 별도 과제(박세연)	애드온·API를 ECC 기준으로 구축, 마이그레이션 고려 분리 구조	ECC 자체 변경, S/4 전환	— (2027-12까지 ECC 유지)
이전 물류센터 설비·자동화·WMS	P2 (한동석, 타케다 PM)	재고 원장 기준 데이터 규격 T0(2026-04-24) 전 전달, P1측 수신 구현·통합시험	설비측 구현, 설비 시험 일정, WMS 자체	컷오버 물류 부분 2차 분리 — 프로그램 이사회 결정 (R-01)
3PL 대성로지스 계약 변경 협상	물류본부 (한동석)	준실시간 연동 명세서, 부하 산정서, P1측 API 구현	협상, 계약 변경 서명	야간 배치 2회 폴백, 재고 정확도 목표는 매장 재고 한정 (R-03)
매장 직원·가맹점주 교육, 슈퍼유저, 가맹 계약 부속서 개정	P3 (오정근)	UAT 참여자 선정 지원, 교육용 환경 제공, 데이터 용도 명세서	교육 실시, 388점 동의 협상	가맹 SW 배포 범위를 동의 매장으로 축소 (R-02)
개인정보 보호법 대응 완료 판정, 전자금융업 등록 신청, ISMS-P 취득	P4 (최영주)	P4가 확정한 아키텍처 요건 설계 반영, 142개 처리항목 설계 검증 자료	요건 해석, 규제기관 대응	규제 버퍼 22영업일 소진 시 P4 요건 흡수 — 흡수 결정은 프로그램 계층
운영 조직 편성, SLA 체결, 서비스데스크	P5 (박준영)	운영 이관 기술 문서(12종 중 시스템 기술 문서), SAC 초안 공동 작성	운영 절차 문서, 조직 편성	운영 절차 미완 시 기술 문서에 임시 운영 절차 부록 (R-11)
가맹점 POS 단말 하드웨어 교체	가맹 계약 협상 결과에 따름 (오정근)	388점 단말 기종 전수 조사(2026-04), 비호환 기종 목록·대응안	교체 비용 부담	비호환 매장은 컷오버 후 수기 병행 + 2차 배포 (R-13)
자사앱 UI/UX 개편	영업본부·앱 벤더 (오정근)	앱 주문 연동 API 규격 제공, 연동 시험 환경	앱 화면·기능 개편, 앱측 구현	앱측 미구현 시 앱 주문은 기존 경로 유지, B-05 지연 (R-08)

4. 산출물 인수 기준 (Acceptance Criteria)

현장 §6 주요 산출물 각각에 “무엇을 확인하면 인수인가”를 참·거짓으로 판정 가능한 문장 2~4개로. 인수자·인수 시점은 현장에서 가져오고, 여기서 새로 붙이는 것은 **판정 기준과 판정 방법**이다. 숫자는 현장 §3 성공 기준·§4 상위 요구를 인용(가용성 99.5%, 15분, 12시간). “정상 동작 확인”, “사용자 만족”은 판정 불가. 소스·형상 인수 기준(클린 빌드 재현)을 빠뜨리지 말 것.

산출물	인수 기준 (참·거짓 판정 가능, 2~4개)	판정 방법 (시험 ID·검수·감리·문서)	인수자	인수 시점
신규 클라우드 POS·매장 운영 시스템	① 직영 477대 설치·거래 처리 성공 100% ② 가맹 배포 패키지가 호환 기종 전 유형에서 설치·거래 성공 ③ 성수기 창 밖 배포 잠금 동작 ④ 롤백 리허설 2회 기록	통합시험 TC-POS-001~180, 설치 확인서, 롤백 리허설 기록 RH-01~02	오정근, 박세연	G3 2027-02-19, 컷오버
주문 허브	① 5개 채널 주문이 채널 식별자와 함께 단일 원장에 기록 ② 픽업·매장 간 이동 기본 시나리오 2종 UAT 통과 ③ 배달3사 3분·B2B EDI 접수 통합시험 통과	통합시험 TC-ORD-001~085, UAT-ORD-01~05	오정근	G3 (고도화 R5는 G4)
통합 재고 관리	① 3개 재고원 단일 원장 조회, 반영 지연 15분 이내 ② 3PL 준실시간 또는 폴백 자동 전환 시험 통과 ③ 재고 정확도 리포트 두 분포 병기 ④ P2 인터페이스 수신 시험 통과(설비측 MC 후)	통합시험 TC-INV-001~040, 성능시험	한동석, 박세연	G3
가맹 발주 포털	① 388점 계정 발급 100% ② 발주→출고 확정 12시간 설계 검증(시험 데이터) ③ 협의회 지정 점주 5명 사용성 검수 통과	UAT TC-FRN-001~060, 사용성 검수 조서	오정근, 서정필(검수 참여)	선행 릴리스 2026-Q4, G3
통합 계층·데이터 전환 결과	① API GW·MDM·SAP 애드온 가동, 인터페이스 47분 통합시험 통과 ② 전환 검증 6종(건수·합계·키 정합·참조 무결성·표본 대사·업무 검증) 통과 ③ 리허설 3회차 34시간 이내	통합시험 TC-INT-001~094, 전환 검증 보고서	박세연	리허설 3회차 2027-01-29 → 컷오버
인터페이스 설계문서 47본	① 47본 전량, 문서 부재 13분 포함 ② 표준 양식(연동 주체·주기·항목·오류 처리) 충족	감리 문서 검토	박세연	G2 2026-11-27
소스·형상 인수	① 발주사 저장소에서 클린 빌드 재현 100% ② 3자 컴포넌트 목록(SBOM)·라이선스 제출 ③ 빌드·배포 절차서	형상관리 담당 재현 시험	박세연, 발주사 형상관리 담당	G4 2027-05-29
운영 이관 기술 문서	① SAC 기술 항목 전부 대응 문서 존재 ② 장애 대응 절차 3건 이상 실제 수행 기록	SAC 점검표	박준영	G4

5. 범위 관련 가정과 제약

현장 §9의 가정·제약 중 범위에 직접 영향을 주는 것만 골라 옮기고, 작성 중 새로 발견한 가정은 “[신규]”로 표시해 현장 v1.1 수정 요청으로 잇는다. 가정에는 확인 시점·확인 책임자, 제약에는 출처를 붙인다. 범위와 무관한 현장 가정까지 전부 복사하지 말 것.

가정 [내용] (확인: 책임자, 시점) — 출처 / [신규] 표시

- 3PL 계약 변경이 2026-06-30까지 타결된다 (확인: 한동석, 미타결 시 폴백) — 현장 가정 1
- 가맹 부속서 개정이 2026-08-14까지 388점 동의를 확보한다 (확인: 오정근) — 현장 가정 2
- 앱 벤더가 P1 API 규격에 맞춰 2026-12까지 연동을 완료한다 (확인: 오정근·박세연) — 현장 가정 4
- P2 MC 2027-02-12 달성, 물류 인터페이스 통합시험 G3 전 5영업일 확보 (확인: 프로그램 PMO) — 현장 가정 5
- **[신규]** 파일럿 12개점은 컷오버 전(2027-01) OD-POS와 신 POS를 병행하며, 그 기간의 임시 재고 동기화 연동(1.1.7)이 필요하다 (확인: P3 PM·박세연, 2026-06) — 현장 v1.1 범위 수정 요청 대상
- **[신규]** 데이터 전환 대상 이력 7.4TB 중 5년 초과분(약 2.6TB 추정 [추가 설정])은 아카이브 저장소에 보관하고 신 플랫폼에 는 이관하지 않는다 (확인: 박세연·재경팀장 — 세무·감사 보존 요건, 2026-04) — 원가 기준선 조정 근거(⑨ 항목 3)

제약 [내용] (출처) — 현장 제약 n

- 컷오버 전까지 OD-POS 2.1·SAP ECC 6.0 병행 운영 (출처: IT본부) — 현장 제약 3
- (주)온담푸드시스템 별도 법인 — 공장 연동은 별도 계약·개인정보 처리 주체 (출처: 법무) — 현장 제약 7
- 수행사 계약 FP 12,400점 고정가, 요구사항 동결 월 1회, FP 누적 변동 $\pm 3\%$ 시 기준선 재확인 (출처: 계약서 부속서 1) — 현장 제약 8
- 대성로지스 WMS 커스터마이징 불가 (출처: 3PL 계약) — 현장 제약 5

6. 범위 변경 규칙

범위 기준선을 바꾸는 절차와 트리거. Day1 거버넌스(변경협의체 → CCB → 계약 변경)를 인용하되 범위 특유의 트리거 — 월 요구사항 동결, FP 누적 변동 $\pm 3\%$, 릴리스 이연 — 를 명시. 허용범위의 단위(건 / FP / %)는 허용범위 격자(⑩ 항목 7)의 범위 축과 같아야 한다. “변경관리 계획 참조”로 끝내지 말 것.

- 요구사항은 매월 마지막 수요일에 동결한다. 동결 2주 전 수요일에 접수를 마감하며(R-07 대응), 마감 후 접수분은 다음 달 동결로 넘긴다.
- MoSCoW 분류에서 Must는 릴리스별 FP의 60% 이하로 유지한다. 초과 시 Senior User(오정근)가 Should로 내릴 항목을 지정한다.
- 허용범위 내 변경(월 순변동 ± 35 건 이하, FP 누적 ± 372 점 이하)은 P1 PM이 승인하고 CCB에 사후 보고한다. 초과 시 CCB 승인, 변경협의체 합의 선행.
- FP 누적 변동이 $\pm 3\%$ (± 372 점)를 넘는 순간 기준선 재확인(P1 PM·이재현·형상관리 담당 3인 서명)을 실시한다. 분기 1회 정기 재확인도 별개다.
- 릴리스 이연(R5로 이연 가능 항목의 실제 이연 결정)은 현장 §13을 인용해 CCB가 승인한다. 이연 항목은 범위 기준선에서 빠지는 것이 아니라 인도 시점이 바뀌는 것이며, FP 기준선은 유지된다.
- 범위 기술서·WBS·RTM·FP 기준선 확인서는 하나의 범위 기준선이다. 어느 하나를 바꾸면 넷 모두의 버전이 올라간다.

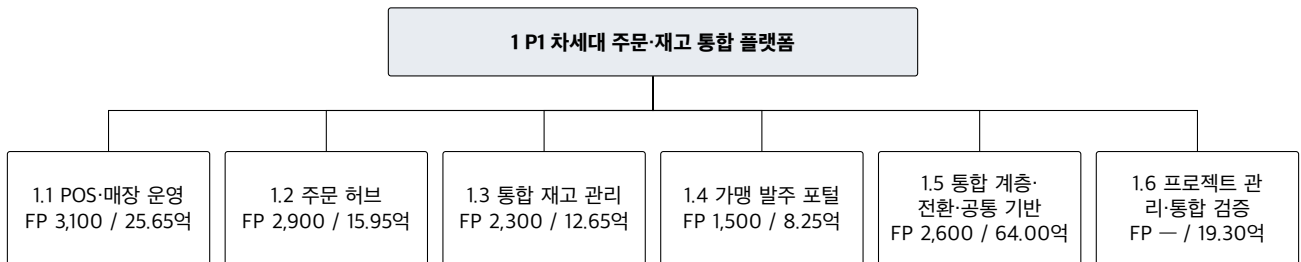
WBS (Work Breakdown Structure)

7. WBS 구조 규칙 (레벨·코드·분해 기준)

레벨의 의미(L1 프로젝트 / L2 산출물 / L3 작업패키지), 코드 체계(1.1.1), 분해 기준(산출물 지향, 100% 규칙, 작업패키지 크기 상하한), 프로젝트 관리 작업의 위치를 5~7줄로. L2에 “프로젝트 관리” 노드를 반드시 둔다 — PMO·감리·통합시험·컷오버 관리가 갈 곳. 활동(“설계하기·개발하기·시험하기”)으로 분해하면 산출물 하나의 원가가 세 노드에 흩어지고 인수 기준을 붙일 곳이 없다.

- L1 = P1. L2 = 현장 §5 포함 5개 산출물(1.1~1.5) + 프로젝트 관리·통합 검증(1.6). L3 = 작업패키지 43개.
- 코드 1.n.m. 작업패키지 크기: 스프린트 1~6회 상당(원가 약 0.5~9억). 하한 미만은 상위 패키지에 흡수, 상한 초과는 분할.
- 분해 기준: 산출물 지향(명사), 100% 규칙(L2 합 = L1, L3 합 = L2), 상호 배타(같은 인도물이 두 패키지에 없다).
- 인프라(클라우드·DR·망분리)는 1.5 공통 기반에, 통합시험·성능·보안진단·감리·컷오버 관리는 1.6에 둔다. 컷오버 “매장·주문 1차 / 물류 2차” 분리 옵션(R-01)은 1.3.4와 1.6.9를 분리해 둬으로써 구조에 반영한다.
- 담당 열의 발주/수행 구분은 FP 12,400점의 안팎을 가른다. 발주 담당 패키지는 수행사 FP에 포함되지 않으며, 발주사 미결정 대기(R-05)는 이 패키지들의 일정 지연으로 나타난다.

레벨 1·2 트리 (L2 노드에 FP / 원가(억)를 적고 합계가 계획 원가와 같은지 확인)



합계 FP 12,400 / 145.80억 = 계획 원가 (◎ 항목 2)

8. WBS 트리 — 레벨 2·3 목록

코드, 작업패키지명(명사 — “~규격서”, “~모듈”, “~패키지”), 대표 산출물, 담당(발주/수행/공동, 실명·팀), 릴리스·스프린트 위치, 인수자. 원가는 L2까지만(항목 9), L3 원가는 WBS 사전에. 담당 칸의 발주/수행 구분은 고정
가 계약에서 FP 밖의 패키지(조달·단말·정보 판정·협상 지원)를 드러낸다. 작업패키지가 100개를 넘으면 관리 불가, 10개 이하면 원가를 붙일 수 없다. 컷오버·안정화·이관·종료가 없는 WBS는 끝나지 않는다.

L1	L2	L3	코드	작업패키지 (명사)	대표 산출물	담당 (발주/수행/공동, 실명·팀)	릴리스·스프린트	인수자
●			1	P1 차세대 주문·재고 통합 플랫폼				
	●		1.1	POS·매장 운영 시스템				
		●	1.1.1	POS 요구·화면 설계서	화면 정의서, 거래 시나리오	수행 POS팀 + 오정근(요구)	R0 S1-S6	오정근
		●	1.1.2	매장 거래 처리 모듈	판매·결제·반품·할인·멤버십	수행 POS팀	R1-R2 S7-S18	박세연
		●	1.1.3	매장 운영 모듈	개점·마감·실사·폐기·발주 연계	수행 POS팀	R2-R3 S13-S24	오정근
		●	1.1.4	결제·PG·벤 인터페이스 7본	인터페이스 7본, 문서 2본 복원	수행 인터페이스팀	R2 S13-S18	박세연
		●	1.1.5	직영 단말 477대 조달·설치	단말·주변기기, 설치 확인서	발주 (강현도 조달, 매장운영 설치)	2026-12~2027-02	오정근
		●	1.1.6	가맹 단말 호환성 조사·SW 배포 패키지	388점 기종 조사서, 비호환 목록, 배포 패키지	발주 (오정근 조사) + 수행 POS팀	조사 2026-04, 패키지 R4	오정근
		●	1.1.7	파일럿 12개점 배포·임시 연동	파일럿 배포 기록, 임시 재고 동기화	공동 (P3 PM, 수행 POS팀)	R4 S27-S28	오정근, P3 PM
		●	1.1.8	컷오버 펌웨어 일괄배포·롤백 패키지	배포 패키지, 롤백 절차서, 리허설 기록	수행 POS팀 + 발주 운영	R4 S29-S30	박세연, 박준영
	●		1.2	주문 허브				
		●	1.2.1	주문 원장 모델·채널 설계서	원장 모델, 채널별 매핑 규칙	수행 주문팀 + 오정근	R0 S1-S6	박세연
		●	1.2.2	주문 원장 코어 모듈	주문 원장, 상태 관리, 정합 검증	수행 주문팀	R3 S19-S24	오정근
		●	1.2.3	자사옴·배달3사 채널 연동	배달3사 3본 재연결, 앱 API 규격·연동	수행 인터페이스팀 (애플: 벤더)	R3 S19-S24	오정근, 박세연
		●	1.2.4	B2B EDI 채널 연동	편의점·식품사·원료유통 EDI 접수	수행 인터페이스팀	R4 S25-S26	조성태(공장), 오정근
		●	1.2.5	옴니채널 시나리오 (기본 2종 / 고도화 이연)	픽업·매장 간 이동 기본 / 자동 제안·예약·BI 2종	수행 주문팀	기본 R4 S25-S26 / 고도화 R5 S32-S34	오정근
	●		1.3	통합 재고 관리				
		●	1.3.1	재고 원장 모델·규격서 (P2·3PL 협상 지원 자료 포함)	원장 모델, P2 인터페이스 규격(TO 전), 3PL 부하 산정서	발주 (박세연, 한동석 협의) + 수행 재고팀	R0 S1-S6, T0 2026-04-24	박세연, 프로그램 PMO장
		●	1.3.2	재고 원장 코어 모듈	3개 재고원 단일 원장, 15분 반영	수행 재고팀	R2 S13-S18	한동석
		●	1.3.3	3PL WMS 준실시간 API·풀백	연동 명세서, P1측 API, 야간 배치 2회 풀백, 자동 전환	수행 인터페이스팀 (협상: 한동석)	R2 S13-S16	한동석, 박세연
		●	1.3.4	P2 설비 인터페이스 P1측 수신 구현·시험	수신 모듈, 통합시험 결과(MC 후)	수행 인터페이스팀 (설비측: P2)	R3 구현, 시험 2027-02-12~18	프로그램 PMO장
		●	1.3.5	공장 출하 재고 연동 (별도 법인)	온담푸드시스템 연동 2본, 계약·보안 정책 반영	수행 인터페이스팀 (계약: 최영주·조성태)	R3 S19-S24	조성태, 박세연
	●		1.4	가맹 발주 포털				
		●	1.4.1	포털 요구·UX 설계서 (협의회 참여)	화면 정의서, 점주 인터뷰 기록	수행 포털팀 + 오정근·서정필	R0 S1-S6	오정근
		●	1.4.2	발주·마감·출고 확인·배송 추적 모듈	포털 모듈, 엑셀 업로드·모바일	수행 포털팀	R1-R3 S7-S22	오정근
		●	1.4.3	프로토타입 시연·선행 릴리스	프로토타입(2026-05), 선행 릴리스(2026-Q4)	수행 포털팀 + 발주 매장운영	R1 S9, R3 S23-S24	오정근, 서정필
		●	1.4.4	388점 계정·온보딩	계정 발급, 온보딩 안내(교육은 P3)	발주 매장운영 + 수행 포털팀	R3-R4	오정근
	●		1.5	통합 계층·데이터 전환·공통 기반				
		●	1.5.1	아키텍처·비기능 설계서	아키텍처 정의서, 가용성 99.5%-망분리·규제 요건 매핑	수행 아키텍처 + 박세연·최영주	R0 S1-S6	박세연
		●	1.5.2	API 게이트웨이 구축	상용 API GW 설치·정책, 47본 라우팅	수행 통합팀 + SW 벤더	R1 S7-S12	박세연
		●	1.5.3	상품·고객 MDM 구축	MDM 설치, 마스터 모델, 정책 규칙	수행 통합팀 + SW 벤더	R1-R2 S7-S18	박세연
		●	1.5.4	SAP 애드온·SAP 인터페이스 15본	애드온, OD-POS↔SAP 11본·가맹발주↔SAP 4본 대체	수행 SAP팀	R2-R3 S13-S22	박세연
		●	1.5.5	인터페이스 47본 재구축·설계문서	47본 설계문서(13본 복원), 재연결	수행 인터페이스팀 + 박세연(복원 지식)	복원 S2-S6, 재구축 R1-R4	박세연
		●	1.5.6	클라우드·DR·망분리·APM 인프라	클라우드 환경, DR, 망분리·보안장비, APM	발주 (박세연, 강현도 조달) + 벤더	조달 2026-02-04, DR 2026-12~2027-01	박세연
		●	1.5.7	데이터 전환 설계·매핑 (1,842 테이블)	매핑 정의서, 전환 프로그램, 아카이브 정책	데이터 전환 용역사 + 박세연	2026-03-30~10-23	박세연
		●	1.5.8	마스터 6종 정제·정보 판정 (G2)	정제 결과, 정보 판정서, 동결 규칙	발주 (박세연 R, 감리 확인) + 용역사	2026-10-26~11-20 → G2	프로그램 이사회
		●	1.5.9	전환 리허설 1~3회차	리허설 결과 3건, 검증 6종 보고서	용역사 + 수행 + 발주 운영	2026-11-23~2027-01-22	박세연
		●	1.5.10	본 전환 실행	전환 완료 보고, 검증 6종	용역사 + 수행	컷오버 2027-02-26~28	박세연
	●		1.6	프로젝트 관리·통합 검증				

L1	L2	L3	코드	작업패키지 (명사)	대표 산출물	담당 (발주/수행/공동, 실명·팀)	릴리스·스프린트	인수자
		●	1.6.1	기획·기준선 (G1)	범위·일정·원가 기준선, FP 확인서 BL-01	발주 P1 PM + 이재현	2026-03-30~04-24 → G1	프로그램 이사회
		●	1.6.2	PMO 운영·형상관리·품질보증	월 보고, 형상 저장소, 품질 지표	발주 P1 PMO 3명	상시	P1 PM
		●	1.6.3	요구사항 관리 (RTM·월 동결)	RTM, 동결 기록 12회, 기준선 재확인서	발주 PMO + 수행	상시	P1 PM, 오정근
		●	1.6.4	통합시험	TC 400건, 결과 보고	수행 시험팀 + 발주 검증	S25-S27 (2026-12-07~2027-01-15)	박세연
		●	1.6.5	성능 부하시험	부하시험 보고(피크 5,100 케이스/h 기준 재고 API)	3자 시험 + 수행	2027-01	박세연, 박준영
		●	1.6.6	보안취약점 진단	진단 보고 2회(규제 전·컷오버 전), High 0건	3자 진단	2026-08, 2027-01	최영주, 박세연
		●	1.6.7	UAT	UAT TC 360건, 종료 기준 판정	발주 현업 + 수행	S28-S30 (2027-01-18~02-18)	오정근
		●	1.6.8	외부 감리 대응 (G1·G2·G3·G4)	감리 지적·시정 기록	발주 PMO (정하늘 감리)	게이트별	P1 PM
		●	1.6.9	컷오버 계획·실행·안정화 (매장·주문 / 물류 분리 옵션)	컷오버 계획, go/no-go 자료, 하이퍼케어 보고	공동 (P1 PM, 이재현, 박준영)	G3 → 2027-02-26~28 → S31-S34	정미란(go/no-go)
		●	1.6.10	운영 이관 기술문서·소스 인수 (G4)	기술 문서, 클린 빌드 재현, SBOM	발주 (박세연, 형상 담당) + 수행	S35-S36	박준영, 박세연
		●	1.6.11	종료 (보고서·교훈)	종료 보고서, 교훈 기록	발주 P1 PM	G4	정미란

작업패키지 43개 = 발주 담당 10(1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.5.6, 1.5.8, 1.6.1~1.6.3, 1.6.8, 1.6.10) + 수행 담당 28 + 공동 5.

9. L2 원가·FP 배분

행 = L2, 열 = 원가 항목, 합계 행·열. SI는 FP 배분 × 단가, 나머지는 항목의 성격으로 배분한다. **합계가 원가 기준선(㉔)의 계획 원가와 정확히 같아야 한다** — 다르면 WBS 또는 원가 기준선 중 하나가 100% 규칙을 어긴 것이다. SI만 배분하고 라이선스·인프라·PMO를 “공동”으로 남기면 L2 합이 기준선과 맞지 않는다.

L2	FP	SI (FP × 단가)	상용SW	인프라	단말	데이터 전환	시험·감리	PMO	합계 (억)
1.1 POS·매장 운영	3,100	17.05	—	—	8.60	—	—	—	25.65
1.2 주문 허브	2,900	15.95	—	—	—	—	—	—	15.95
1.3 통합 재고	2,300	12.65	—	—	—	—	—	—	12.65
1.4 가맹 발주 포털	1,500	8.25	—	—	—	—	—	—	8.25
1.5 통합 계층·전환·공동 기반	2,600	14.30	19.40	20.90	—	9.40	—	—	64.00
1.6 프로젝트 관리·통합 검증	—	—	—	—	—	—	9.70	9.60	19.30
합계	12,400	68.20	19.40	20.90	8.60	9.40	9.70	9.60	145.80

SI 열 = FP × 55만 원. 상용SW 19.40·인프라 20.90·전환 9.40·PMO 9.60은 승인 내역(23.4 / 23.9 / 11.4 / 12.6)에서 조정된 기준선 값 — 조정 근거는 ㉔ 항목 3. 합계 145.80 = 계획 원가.

WBS 사전 (작업패키지 카드)

10. WBS 사전 — 작업패키지 카드

작업패키지마다 한 장. 코드·명칭 / 산출물(인도물 목록) / 인수 기준과 판정 방법 / 담당·인수자 / 선행·후행·외부 의존(상대 설명·기한) / 추정(값과 근거)를 같이: “FP 420 × 55만 원 = 2.31억, 근거: FP 산정서 v0.9 §3.3” / 관련 요구(RTM ID)·리스크(R-ID) / 가정. PRINCE2의 Product Description과 같은 항목. 43장을 다 쓰려다 아무것도 쓰지 않는다 — 외부 의존이 있는 것, 임계경로에 있는 것, 발주사 담당인 것부터.

카드 1.3.3 — 3PL WMS 준실시간 API·폴백

항목	내용
코드 / 명칭	1.3.3 / 3PL 대성로지스 WMS 준실시간 연동 API와 야간 배치 폴백
산출물 (인도물)	① 연동 명세서 v1.0(항목·주기·오류 처리·부하) ② 부하 산정서(한동석 협상용, 2026-03) ③ P1측 수신·송신 API ④ 야간 배치 2회(21:00~03:00) 폴백 모듈 ⑤ 준실시간→폴백 자동 전환 기능과 전환 시험 결과
인수 기준 / 판정 방법	① 준실시간 모드: 센터 입출고가 재고 원장에 15분 이내 반영(TC-INV-021~030) ② 폴백 모드: 배치 2회 자동 실행·실패 시 재시도·알림(TC-INV-031~036) ③ 모드 전환 시 재고 원장 정합 100%(TC-INV-037~040) ④ 부하 산정서에 대성 서면 최신 첨부 / 통합시험, 성능시험
담당 / 인수자	수행 인터페이스팀(리더: 한빛디지털 인터페이스 PL) + 발주 물류본부 센터운영 담당 / 한동석 물류본부장, 박세연 IT본부장
선행 / 후행 / 외부 의존	선행 1.3.1(규격), 1.3.2(원장 코어) / 후행 1.6.4(통합시험), 1.6.5(성능) / 외부: 대성로지스 계약 변경 타결 — 한동석, 2026-06-30. 미타결 시 ④·⑤만 인도하고 ③은 명세·구현 완료 상태로 보관
추정 (값 + 근거)	FP 420 × 55만 원 = 2.31억 (근거: FP 산정서 v0.9 §3.3 — 인터페이스 5분 × 트랜잭션·데이터 기능) / 공수 4.2 인월 / 기간 40영업일 (S13-S16, 2026-06-22~08-14) / 발주사 공수 0.5 인월(부하 산정·검증)
관련 요구 / 리스크	StRS-031, 032, 034 (HR-01) / R-03 (소유자 한동석), R-12(정확도 분모)
가정	대성 WMS의 기존 EDI 형식이 준실시간 API에도 유지된다 — 아니면 매핑 재작업 FP +60 (확인: 수행 인터페이스 PL, 2026-04)

카드 1.5.8 — 마스터 6종 정제·정보 판정 (G2)

항목	내용
코드 / 명칭	1.5.8 / 마스터 데이터 6종(상품·고객·매장·거래처·가격·재고) 정제 및 정보 판정
산출물 (인도물)	① 정제 규칙서(중복·결측·코드 체계) ② 정제 결과 보고(6종 건수·중복률 전후) ③ 정보 판정서(G2 2026-11-27 프로그램 이사회) ④ 정본 이후 변경 동결 규칙(CCB 의결, R-10 회피) ⑤ 610개 종속 테이블 매핑 확정 목록
인수 기준 / 판정 방법	① 6종 중복률 0.5% 이하, 필수 항목 결측 0 ② 상품 코드 체계 확정서에 오정근·조성태·강현도 서명 ③ 감리(정하늘) 확인 의견 첨부 — 박세연은 R이며 A가 아님(RACI 23행, 이해 충돌 기록) ④ 동결 규칙 CCB 의결서 / 감리 문서 검토, 정제 결과 표본 대사
담당 / 인수자	발주 IT본부(박세연 R) + 데이터 전환 용역사 + 현업 데이터 오너(상품: 오정근·조성태 / 거래처·가격: 강현도 / 매장: 매장운영 / 고객: 영업본부 CRM) / 프로그램 이사회(A)
선행 / 후행 / 외부 의존	선행 1.5.7(매핑), 1.5.3(MDM) / 후행 1.5.9(리허설), 1.2.2~1.3.2(원장 코어의 마스터 참조) / 외부: 신규 브랜드·B2B 상품 코드 요구 — 영업본부, 2026-10까지 접수 마감
추정 (값 + 근거)	데이터 전환 용역 9.4억 중 2.6억 [추가 설정] / 발주 공수 3.0 인월(데이터 오너 검토) / 기간 20영업일 (2026-10-26~11-20), G2 여유 5영업일 / 비가격 — 판정 후 되돌림 3.8억·6주(R-10)
관련 요구 / 리스크	StRS-141, 161 (HR-07, HR-08), SyRS 데이터 요구 42건 / R-10 (소유자 박세연), R-06 (원 개발자 지식)
가정	온담푸드시스템 별도 법인의 상품 마스터가 그룹 코드 체계를 수용한다 (확인: 조성태, 2026-08)

카드 1.1.6 — 가맹 단말 호환성 조사·SW 배포 패키지

항목	내용
코드 / 명칭	1.1.6 / 가맹 388점 POS 단말 호환성 전수 조사와 가맹용 SW 배포 패키지
산출물 (인도물)	① 388점 단말 기종·OS·메모리 조사서(회수율 100%, 2026-04-30) ② 비호환 기종 목록과 매장 수, 대응안 3개(교체·임대·수기 병행) ③ 가맹용 SW 배포 패키지(기종별 2~3종) ④ 파일럿 12개점 중 구형 기종 매장 2개 이상 포함 배포 결과
인수 기준 / 판정 방법	① 조사 회수율 100%, 기종 분류 완료 ② 비호환 매장 비율 확정(10% 초과 시 R-13 트리거) ③ 배포 패키지가 호환 기종 전 유형에서 설치·거래 처리 성공(TC-POS-150~180) ④ 파일럿 구형 기종 배포 성공률 100% / 조사 보고, UAT, 파일럿 기록
담당 / 인수자	발주 영업본부 매장운영(조사, 오정근 A) + 수행 POS팀(배포) / 오정근
선행 / 후행 / 외부 의존	선행 1.1.1 / 후행 1.1.7(파일럿), 1.1.8(일괄배포) / 외부: 가맹 부속서 개정 388점 동의 — 오정근, 2026-08-14. 교체 비용 부담 결정은 P1 범위 밖(현장 \$5 제외)
추정 (값 + 근거)	FP 180 × 55만 원 = 0.99억(배포) + 조사 비용 0.3억 [추가 설정, 발주 매장운영 출장·설문] / 발주 공수 2.0 인월 / 기간: 조사 40영업일(2026-03~04), 패키지 S25-S28
관련 요구 / 리스크	StRS-071, 091 (HR-03, HR-04) / R-02 (소유자 오정근), R-13 (소유자 P1 PM)
가정	2013년 이전 기종은 약 90대로 추정되며(프리모템 원문 11) 조사로 확정한다. 비호환 매장의 수기 병행은 최대 4주 (확인: 오정근, 2026-05)

나머지 40개 카드는 G1(2026-04-30)까지 같은 양식으로 작성하고 스프린트마다 갱신한다 (작성 순서: 외부 의존 → 임계경로 → 발주 담당).

요구사항 추적표 골격

⑦ Requirements Traceability Matrix (Skeleton)

온담F&B 특강 워크북 · Day2
산출물 2/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
요구사항 추적표 골격	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	RTM v0.9 / 2026-03-27 (베이스라인 v1.0, FZ-03)	P1 PMO 요구사항 담당	오정근 영업본부장 (RACI 5행 A)

1. 문서 정보와 계층 규칙

RTM 버전, 기준 요구사항 베이스라인(동결 회차), 계층 정의(HR → StRS → SyRS → SRS)와 총별 건수, ID 규칙, 상위 문서(현장 §4, 범위 기술서). 건수 계산(총 합 = 전체)을 여기 적어 매 동결마다 갱신한다. 총을 섞으면 — StRS(“한 화면에서 발주할 수 있다”)와 SRS(“수량 입력은 정수만”)가 같은 층에 있으면 — 커버리지 100%가 무의미하다.

항목	내용	항목	내용
RTM 버전 / 베이스라인	v0.9 / 요구사항 베이스라인 v1.0 (FZ-03, 2026-03-25 동결, S6 종료)	계층 건수	HR 8 / StRS 214 / SyRS 396 / SRS 570 = 1,180 (P-09)
ID 규칙	HR-nn, StRS- nnn (HR별 20번 단위), SyRS- nnn , SRS- nnn , TC-<영역>- nnn	상위 문서	현장 v1.0 §4-§13, 범위 기술서 v0.9
작성 / 승인	P1 PMO(요구사항 담당) / 오정근 Senior User (RACI 5행 A)	감리 기준	G2 설계·시험 연결 100%, G3 검수 연결 100% (현장 §3)

분류 규칙 (MoSCoW) Must = 규제·가용성·현장 고정 항목·편익 직접 기여 / Should = 편익 간접 기여, 이연 시 편익 지연 / Could = 편익 기능 / Won't(이번 릴리스) = 현장 제외 범위 또는 타 프로젝트 소관. **Must 상한은 릴리스별 FP 기준으로 정한다** — 전부 Must면 우선순위가 없는 것이고 현장 §13의 조정 변수(범위)가 작동하지 않는다. 우선순위는 Senior User가 정하고 PM은 규칙을 지킨다.

Must = 규제·가용성·현장 §13 고정 항목·편익 직접 기여(B-04·B-05·B-07·B-08) / Should = 편익 간접 기여 또는 이연 시 편익 지연 / Could = 편익·리포트 / Won't(이번 릴리스) = 현장 제외 범위 또는 P2·P3·P5 소관. **Must 상한 = 릴리스별 FP의 60%.** 초과 시 오정근이 Should로 내릴 항목 지정.

2. 상위 요구 노드 (HR)

현장 §4 상위 요구를 ID·문장(현장 그대로)·요구 제공자·유형(기능/비기능/규제)·연결 편익(B-ID)으로, StRS는 반드시 HR 하나에 매달린다. HR을 새로 쓰거나(현장과 다른 문장), HR에 매달리지 않는 StRS를 “기타”로 받지 말 것 — 기타는 범위 밖이거나 현장 수정 요청이다. 연결 편익 열이 우선순위 판정의 근거다.

HR	요구 문장 (현장 §4 그대로)	요구 제공자 (S-ID 설명)	유형	연결 편익·제약
HR-01	매장·물류센터·공장 출하 재고를 단일 현장에서 준수시간(15분 이내)으로 조회할 수 있다	박세연(S-04), 한동석(S-05)	기능	B-02 재고 정확도, B-04 폐기율
HR-02	자사앱·배달3사·POS·가맹 발주·B2B EDI의 주문이 하나의 주문 원장에 기록되고 매장 간 재고 이동·픽업이 가능하다	오정근(S-03)	기능	B-01 온라인 비중, B-05 배달수수료 회피
HR-03	가맹점주가 포털에서 발주·마감·출고 확인·배송 추적을 한 화면에서 처리할 수 있다	서정필(S-10), 오정근(S-03)	기능	B-08 리드타임, B-03 결품률
HR-04	성수기(7~8월·12월·명절 전 2주)에 매장 시스템 변경이 발생하지 않도록 배포 창이 설계되어 있다	오정근(S-03)	비기능·운영	현장 제약 1
HR-05	운영 가용성 99.5% 이상, 월 허용 다운타임 3시간 39분 이내, 컷오버 시 롤백 절차 보유	박준영(S-08)	비기능	O-18 SLA, 현장 §14
HR-06	개인정보 처리항목 142개·위탁사 19개·재위탁 4건이 설계에 반영되고 망분리·전자금융 요건을 충족한다	최영주(S-07)	비기능·규제	규제 기한 2026-09-11, 2027-03-31
HR-07	IT본부 47명이 벤더 없이 운영·변경할 수 있는 아키텍처와 문서(인터페이스 47본 설계문서 포함)를 갖춘다	박세연(S-04)	비기능	이사회 승인 조건 5, 2023 감사 지적
HR-08	SAP ECC 6.0과의 연동은 2027-12 이후 마이그레이션을 고려한 구조(애드온·API 분리)로 설계한다	박세연(S-04)	비기능	현장 제외 1 (SAP 교체)

3~9. 추적 행 — StRS ID · 요구 문장 · 제공자 · 우선순위 · 하위 추적 · 설계 · 시험 · 검수 · 상태

한 행 = StRS 한 건. 문장은 “~할 수 있다 / ~이어야 한다”의 판정 가능한 문장(해결책 “Kafka로 구현한다”는 요구가 아니다). 제공자는 부서가 아니라 사람(S-ID) — “현업”이라고 적힌 행이 동결 직전에 들어온 요구의 대부분이다. 하위 추적은 “SyRS n / SRS n (SRS-nnn~nnn)”, 건수 0이면 아직 설계되지 않은 요구. 시험 열에 비기능 요구도 시험 ID를 적는다(“검토”는 시험이 아니다). 검수 열은 “인수 기준 n / Gn / 실명” — **비어 있으면 G3에서 커버리지 100%를 선언할 수 없고, 인수자가 PM이면 그 요구는 아직 주인을 찾지 못한 것이다.** 각각도 이력이다 — 지우지 않는다.

StRS	요구 문장	HR	제공자 (S-ID)	접수 경로·일	MoSCoW	릴리스	SyRS / SRS (대표 ID)	설계 산출물	WBS	시험 케이스	검수 / 게이트 / 인수	상태 (FZ)	변경 이력
StRS-031	매장 판매 즉시 중앙 재고 원장이 차감되며 반영 지연은 15분 이내다	HR-01	S-04 박세연	설계 검토회 S2, 2026-01-28	Must	R2	4 / 7 (SRS-201~207)	아키텍처 정의서 \$4.2	1.3.1, 1.3.2	통합 TC-INV-001~010, 성능 TC-PERF-03	인수 기준 ③-① / G3 / 한동석	승인 (FZ-01)	—
StRS-032	이천센터 입출고가 대상 WMS로부터 준실시간으로 재고 원장에 반영되고, 연동 불가 시 야간 배치 2회로 자동 전환된다	HR-01	S-05 한동석	물류본부 협의 S3, 2026-02-11	Must	R2-R3	3 / 6 (SRS-208~213)	인터페이스 설계서 IF-3PL-01~05	1.3.3	TC-INV-021~040	인수 기준 ③-② / G3 / 한동석	승인 (FZ-02)	—
StRS-033	안성-이천 공장 출하 재고가 온담푸드시스템 계약 범위 안에서 재고 원장에 연동된다	HR-01	S-05 한동석, S-14 조성태	서면 검토 S4, 2026-02-25	Should	R3	2 / 4 (SRS-214~217)	IF-FAC-01~02	1.3.5	TC-INV-041~046	인수 기준 ③-① / G3 / 조성태·박세연	승인 (FZ-02)	—
StRS-034	재고 정확도 리포트는 순환실사 SKU(69%)와 전체 SKU(100%) 두 분모를 병기한다	HR-01	S-06 나영선, S-05 한동석	분모 협의 S5, 2026-03-10	Must	R3	2 / 3 (SRS-218~220)	리포트 정의서 RPT-INV-02	1.3.2	TC-INV-050~052	인수 기준 ③-③ / G3 / 한동석	승인 (FZ-03)	—
StRS-051	5개 채널의 주문이 단일 주문 원장에 채널 식별자와 함께 기록된다	HR-02	S-03 오정근	설계 검토회 S2, 2026-01-28	Must	R3	5 / 9 (SRS-301~309)	주문 원장 모델 v1.0 \$2	1.2.1, 1.2.2	TC-ORD-001~030	인수 기준 ②-① / G3 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-052	앱 주문을 지정 매장에서 픽업할 수 있고, 매장은 픽업 주문을 POS에서 처리한다	HR-02	S-03 오정근	설계 검토회 S3, 2026-02-11	Must	R4	3 / 6 (SRS-310~315)	옴니 시나리오 정의서 OMN-01	1.2.5	TC-ORD-060~075, UAT-ORD-03	인수 기준 ②-② / G3 / 오정근	승인 (FZ-02)	—
StRS-053	매장 재고 부족 시 인근 매장 재고를 시스템이 자동 제안하고 이동을 예약한다	HR-02	S-03 오정근	설계 검토회 S4, 2026-02-25	Should	R5 (이연 가능, 현장 \$13)	2 / 5 (SRS-316~320)	OMN-02	1.2.5	TC-ORD-076~085	인수 기준 ②-② / G4 / 오정근	승인 (FZ-02)	—
StRS-054	배달3사 주문을 가맹점에 자동 배분하고 가맹 매출 뒀을 정산한다	HR-02	S-10 서정필	협의회 인터뷰 S4, 2026-02-26	Won't	—	0 / 0	—	—	—	—	기각 (FZ-03)	CR-05 2026-03-25 Won't 판정 — 가맹 매출 뒀은 부속서 협상 (P3) 소관, 오정근 승인, 기록 유지
StRS-071	가맹점주가 발주·마감·출고 확인·배송 추적을 한 화면(웹·모바일)에서 처리한다	HR-03	S-10 서정필	협의회 인터뷰 S1, 2026-01-14	Must	R3 (선행 릴리스 2026-Q4)	4 / 8 (SRS-401~408)	포털 화면 정의서 FRN-01~06	1.4.1, 1.4.2	UAT-FRN-001~030	인수 기준 ④-① / 선행 릴리스·G3 / 오정근·서정필	승인 (FZ-01)	—
StRS-072	기존 엑셀 발주 양식을 업로드하면 발주로 변환된다	HR-03	S-03 오정근	매장운영 검토 S3, 2026-02-12	Should	R3	2 / 4 (SRS-409~412)	FRN-07	1.4.2	UAT-FRN-031~038	인수 기준 ④-① / G3 / 오정근	승인 (FZ-03)	CR-03 2026-03-11 양식 3종→5종 확장, ΔFP +22, 허용범위 내 P1 PM 승인, CCB 사후 보고
StRS-073	발주 접수부터 출고 확정까지 12시간 이내가 되도록 마감·출고 확정 흐름이 설계된다	HR-03	S-03 오정근	설계 검토회 S2, 2026-01-29	Must	R3	3 / 5 (SRS-413~417)	발주 흐름 정의서 FRN-FLOW-01	1.4.2, 1.5.4	TC-FRN-040~048, UAT-FRN-039	인수 기준 ④-② / G3 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-091	매장 SW 배포는 성수기 창(7~8월·12월·명절 전 2주) 밖에서만 실행되도록 배포 캘린더에 잠금이 있다	HR-04	S-03 오정근	설계 검토회 S1, 2026-01-15	Must	R2	2 / 3 (SRS-501~503)	배포 절차서 DEP-01	1.1.8, 1.6.9	TC-DEP-001~006	인수 기준 ①-③ / G3 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-092	가맹 단말 SW 배포는 매장별로 선택·예약 실행할 수 있고 실패 시 이전 버전으로 자동 복귀한다	HR-04	S-03 오정근, S-10 서정필	협의회 인터뷰 S1, 2026-01-14	Must	R4	3 / 5 (SRS-504~508)	DEP-02	1.1.6, 1.1.8	TC-POS-150~180	인수 기준 ①-③·④ / 컷오버 / 오정근	승인 (FZ-01)	—
StRS-101	플랫폼 가용성은 월 99.5% 이상이며 이중화·장애 전환이 자동이다	HR-05	S-08 박준영	운영 요건 검토 S2, 2026-01-30	Must	R1 (기반)	4 / 6 (SRS-601~606)	아키텍처 정의서 \$6 가용성	1.5.1, 1.5.6	장애 전환 TC-DR-001~012	인수 기준 ⑤-① / G3, 컷오버 후 3개월 / 박준영	승인 (FZ-01)	—
StRS-102	컷오버 실패 시 6영업일 이내 OD-POS로 롤백할 수 있는 절차와 도구가 있다	HR-05	S-08 박준영	운영 요건 검토 S2, 2026-01-30	Must	R4	2 / 4 (SRS-607~610)	롤백 절차서 RB-01	1.1.8, 1.6.9	롤백 리허설 기록 RH-01~02	인수 기준 ①-④ / G3 / 박준영·정미란	승인 (FZ-01)	—

StRS	요구 문항	HR	제공자 (S-ID)	접수 경로·일자	MoSCoW	릴리스	SyRS / SRS (대표 ID)	설계 산출물	WBS	시험 케이스	검수 / 게이트 / 인수	상태 (FZ)	변경 이력
StRS-103	장애·성능 지표가 APM에서 실시간 조회되고 서비스데스크 11명이 운영 문서만으로 1차 대응한다	HR-05	S-08 박준영	운영 요건 검토 S4, 2026-02-27	Should	R5	3 / 5 (SRS-611~615)	운영 기술 문서 OPS-01~04	1.5.6, 1.6.10	운영 리허설 TC-OPS-001~010	인수 기준 ⑩-⑫ / G4 / 박준영	승인 (FZ-03)	—
StRS-121	개인정보 처리항목 142개가 수집·보관·파기 주기와 함께 설계에 반영된다	HR-06	S-07 최영주	규제 검토 의견 S3, 2026-02-13	Must	R2 (2026-09-11 전)	6 / 9 (SRS-701~709)	규제 요건 매핑표 REG-01	1.5.1, 1.6.6	TC-REG-001~142	인수 기준 ⑨-⑪ / 규제 ① 2026-09-11 / 최영주	승인 (FZ-02)	—
StRS-122	위탁사 19개·재위탁 4건의 처리 위탁 구조가 시스템 접근 권한에 반영되며, 별도 법인 처리 주체가 구분된다	HR-06	S-07 최영주	규제 검토 의견 S3, 2026-02-13	Must	R2	3 / 5 (SRS-710~714)	REG-02, 권한 모델 AUTH-01	1.5.1, 1.3.5	TC-REG-143~160	인수 기준 ⑨-⑪ / 규제 ① / 최영주	승인 (FZ-02)	—
StRS-123	앱 선불충전 관련 거래는 전자금융 요건(망 분리·거래 기록 보존)을 충족한다	HR-06	S-07 최영주	규제 검토 의견 S5, 2026-03-12	Must	R3 (신청서 2027-01-29 전)	3 / 6 (SRS-715~720)	REG-03, 망분리 구성도	1.5.6, 1.2.3	보안진단 2회차, TC-REG-161~175	인수 기준 ⑨-⑪ / 규제 ② 2027-03-31 / 최영주	승인 (FZ-03)	—
StRS-141	인터페이스 47분의 설계문서가 표준 양식으로 존재하고 문서 부재 13분이 복원된다	HR-07	S-04 박세연	설계 검토회 S1, 2026-01-15	Must	R0~R1 (복원 S2-S6)	2 / 3 (SRS-801~803)	IF-001~047	1.5.5	감리 문서 검토 G2	인수 기준 ⑩ / G2 / 박세연	승인 (FZ-01)	—
StRS-142	소스·빌드·배포 절차가 발주사 저장소에서 클린 빌드로 재현된다	HR-07	S-04 박세연	형상관리 검토 S2, 2026-01-29	Must	R5	2 / 4 (SRS-804~807)	형상관리 계획 CM-01	1.6.2, 1.6.10	재현 시험 TC-CM-001~005	인수 기준 ⑩ / G4 / 박세연	승인 (FZ-01)	—
StRS-143	상용SW(API GW·MDM·APM)의 설정·정책 변경을 IT본부가 번더 없이 수행할 수 있는 관리 화면·문서가 있다	HR-07	S-04 박세연	설계 검토회 S4, 2026-02-26	Should	R5	3 / 5 (SRS-808~812)	OPS-05~07	1.5.2, 1.5.3, 1.6.10	TC-OPS-011~020	인수 기준 ⑩-⑪ / G4 / 박세연·박준영	승인 (FZ-02)	—
StRS-161	SAP ECC 연동은 애드온과 API를 분리해 ECC 교체 시 API 계층만 유지되도록 설계된다	HR-08	S-04 박세연	설계 검토회 S2, 2026-01-29	Must	R2	4 / 6 (SRS-901~906)	아키텍처 정의서 \$5 SAP 연동	1.5.4	TC-INT-001~040	인수 기준 ⑨-⑪ / G3 / 박세연	승인 (FZ-01)	—
StRS-162	OD-POS↔SAP 11본·가맹발주↔SAP 4본이 신 플랫폼 API로 대체되고 병행 기간 중 양방향 정합이 유지된다	HR-08	S-04 박세연	설계 검토회 S3, 2026-02-12	Must	R3	3 / 5 (SRS-907~911)	IF-SAP-01~15	1.5.4, 1.5.5	TC-INT-041~070	인수 기준 ⑨-⑪ / G3 / 박세연	승인 (FZ-02)	—
StRS-163	SAP 마스터 변경이 MDM에 15분 이내 반영되고 역방향 반영은 승인 절차를 거친다	HR-08	S-04 박세연, S-15 강현도	구매팀 검토 S5, 2026-03-11	Could	R3	1 / 2 (SRS-912~913)	MDM 동기화 정의서 MDM-03	1.5.3, 1.5.4	TC-INT-071~075	인수 기준 ⑨-⑪ / G3 / 박세연	승인 (FZ-03)	—

샘플 25건 = HR-01 4 + HR-02 4(StRS-054 Won't 포함) + HR-03 3 + HR-04 2 + HR-05 3 + HR-06 3 + HR-07 3 + HR-08 3. 전체 214건 중 구조가 보이는 골격 — 나머지는 같은 열로 늘린다.

10. 커버리지 집계

층별 건수, 상위 연결률(StRS 중 HR에 매달린 비율), 하위 분해율(SyRS·SRS 1건 이상), 시험 연결률, 검수 연결률, MoSCoW 비율. 동결마다 갱신. 감리 G2 “설계·시험 연결 100%”, G3 “검수 연결 100%”가 목표. 집계를 감리 직전에 처음 하지 말 것. **Must 비율은 건수가 아니라 FP 가중**으로 본다.

총	건수	상위 연결률	하위 분해율	시험 연결률	검수 연결률	MoSCoW (건수)	Must % (FP 가중)
샘플 StRS	25	100%	96% (Won't 1건 제외 시 100%)	100% (Won't 제외)	100% (Won't 제외)	M 14 / S 7 / C 3 / W 1	약 58% [추가 설정]
전체 StRS (S6 종료)	214	100%	71%	43%	0% (G3까지 채움)	M 131 / S 58 / C 19 / W 6	61% → G1까지 60% 이하로 조정(오정근)
SyRS	396	100%	—	38%	—	—	—
SRS	570	100%	—	35%	—	—	—

계산: 214 + 396 + 570 = 1,180 (P-09). 범위 허용범위 ±3% = 1,180 × 0.03 = 35.4 → ±35건(현장 \$12). FP 기준 ±3% = 12,400 × 0.03 = 372점.

일정 기준선

⑧ Schedule Baseline

온담F&B 특강 워크북 · Day2
산출물 3/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
일정 기준선	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v0.9 / 2026-03-27, G1 2026-04-30 승인 예정	P1 PM (발주사 IT본부)	프로그램 이사회 (RACI 14 행 A)

1. 문서 정보와 달력 규칙

기준선 버전, 승인 게이트, 달력(영업일 정의, 주말·공휴일 처리), 기간 단위, 작업일 번호의 기준일(0 = 착수일), 상위 문서. 스프린트 캘린더는 달력 일(14일)이고 네트워크는 영업일(10일)이므로 환산 규칙을 적는다. 달력 없이 “일”이라고 적으면 허용범위 +15영업일과 스프린트 2주를 섞게 된다.

항목	내용	항목	내용
버전 / 승인	v0.9 / G1 2026-04-30 프로그램 이사회 (RACI 14행)	상위 문서	현장 v1.0 \$7-\$9, WBS v0.9, 회사 정본 \$5.4
달력	영업일 = 월~금. 공휴일 미반영 [추가 설정] — 실제 기준선은 2026년 약 15일·2027년 상반기 약 8일의 공휴일을 반영해야 하며, 그만큼 G4 앞 여유가 줄어든다	작업일 번호	0 = 2026-01-05(월). EF·LF는 “완료 다음 작업일 아침” = 후행 ES 후보
스프린트	14달력일 = 10영업일, S1 시작 2026-01-05, S36 종료 2027-05-23	기간 단위	영업일

2. 마일스톤 표

현장 §7 마일스톤을 옮기고, 각 마일스톤에 일정에서의 역할 — 제약 유형(FNLT 이 날 전 완료 / SNET 이 날 이후 시작 / MFO 반드시 이 날)과 그것이 걸리는 활동 ID — 를 붙인다. 통과 조건은 “네트워크상 무엇이 끝나야 하는지”로 다시 쓴다. 마일스톤을 네트워크에 연결하지 않으면 “지나가는 날짜”가 되고, 외부 고정 날짜를 내부 계획 날짜처럼 옮길 수 있다고 가정하게 된다. 외부 가정 날짜(협상 기한 등)는 제약이 아니라 리스크 트리거로 적는다.

날짜	마일스톤	유형 (게이트/외부 고정/내부)	제약 유형 (FNLT/SNET/MFO / 제약 아님)	연결 활동	통과 조건 (네트워크상)	판정자
2026-01-05	G0 착수	게이트	시작	A01 ES	현장 서명	정미란
2026-04-24	P2 설비 발주 확정(T0)	외부(P2)	FNLT (A01 안, 1.3.1 규격 전달)	A01	재고 원장 인터페이스 규격 P2 전달	P2 PM, 프로그램 PMO장
2026-04-30	G1 기획 완료	게이트	FNLT	A04	기준선 3종·FP 확인서 BL-01	프로그램 이사회
2026-06-30	3PL 계약 변경 타결 (가정 1)	외부(물류본부)	제약 아님 — R-03 트리거	A08	준실시간 모드 확정, 미타결 시 풀백	한동석
2026-08-14	가맹 계약 부속서 개정	외부(P3)	제약 아님 — R-02 트리거	1.1.6 패키지 범위	가맹 SW 배포 범위 확정	오정근
2026-09-11	개인정보 보호법 대응 완료	외부(규제)	FNLT	A07	142개 처리항목 검증 142/142	최영주
2026-09-11~24 / 2026-12	성수기 잠금 (추석 2026-09-25 전 2주, 12월) [추가 설정]	외부(영업본부)	매장 배포 금지 창	1.1.5 설치, 배포	매장 시스템 변경 없음	오정근
2026-11-27	G2 중간·데이터 정보 판정	게이트	FNLT	A11	마스터 6종 정보, 동결 규칙	프로그램 이사회
2026-12	앱 벤더 연동 완료 (가정 4)	외부(앱 벤더)	제약 아님 — R-08 트리거	1.2.3	앱측 연동 시험 통과	오정근·박세연
2027-01-24~02-06	성수기 잠금 (설 2027-02-07 전 2주) [추가 설정]	외부	매장 배포 금지 창	1.1.5 설치	파일럿·설치는 창 밖에서	오정근
2027-01-29	전환 리허설 3회차 / 전자금융업 신청서 제출	내부 / 외부	FNLT	A13	검증 6종 통과	박세연 / 최영주
2027-02-12	P2 기계적 준공(MC)	외부(P2)	SNET	A15	물류 인터페이스 통합시험 착수	P2 PM
2027-02-19	G3 컷오버 승인	게이트	FNLT (MG3)	MG3	UAT·리허설·롤백·P2 시험·규제 검증 전부 완료	프로그램 이사회, go/no-go 정미란
2027-02-26~28	컷오버 주말 (34시간)	외부(성수기 창)	SNET	A17	615개 매장 펌웨어 배포	정미란
2027-03-12	G3 합류 버퍼 종료 (15영업일)	프로그램	버퍼	—	컷오버 2차 창(3월 중순 주말)	프로그램 PMO장
2027-03-31	전자금융업 등록 심사 대응	외부(규제)	P4 소관 (P1 네트워크 밖)	—	플랫폼 심사 대상	최영주
2027-05-28 (현장 05-29 토)	G4 운영 이관 완료 — P1 종료	게이트	FNLT	A20	SAC 미해소 0건, 소스 인수 100%	박준영 판정, 정미란 승인
2028-03-31	G5 편익 검토	게이트	P1 밖	—	—	프로그램 이사회

3. 제약 일자 목록

네트워크에 걸린 모든 제약(FNLT·SNET·MFO)을 한 표로. 제약은 논리가 아니라 강제이므로 출처와 어길 때의 결과를 적는다. 내부 목표 날짜를 제약으로 걸어 여유를 인위적으로 없애지 말고, 반대로 규제 기한을 제약 없이 두어 네트워크가 규제 기한을 넘기는 일정을 태연히 계산하게 두지도 말 것. 출처를 적으면 “제약인 척하는 희망 날짜”가 걸러진다.

활동	제약 유형	날짜	출처	어기면
A04	FNLT	2026-04-30	G1, 프로그램 일정 기준선	기준선 미승인 상태로 구현 진입 — 이사회 부의
A07	FNLT	2026-09-11	개인정보 보호법 개정 시행	규제 버퍼 22영업일(P4) 소진, 그 후 P1이 흡수 — 흡수 결정은 프로그램 계층
A11	FNLT	2026-11-27	G2	리허설 1회차 지연 → 데이터 경로 여유 5일 소진
A13	FNLT	2027-01-29	리허설 3회차·전자금융업 신청서	컷오버 데이터 검증 미완 → G3 no-go
A15	SNET	2027-02-12	P2 MC (P-18, R-01)	MC 지연 시 A15가 G3 뒤로 밀림 → 물류 부분 2차 컷오버 결정
MG3	FNLT	2027-02-19	G3	컷오버 1차 창 이탈 → 합류 버퍼 15일 내 2차 창
A17	SNET	2027-02-26	성수기 창 (현장 제약 1)	창 이탈 시 다음 창 3월 중순, 그 다음은 2027년 하반기
A20	FNLT	2027-05-28	G4 (현장 2027-05-29 토요일 → 직전 영업일)	P1 종료 불가, 허용범위 +15영업일 = 2027-06-18
(1.3.1)	FNLT	2026-04-24	P2 T0	P2 설비 사양에 P1 규격 미반영 → 설비측 재작업은 P2 예산

제약 9개 = FNLT 7 + SNET 2. 외부 가정 날짜 3개(3PL 06-30, 부속서 08-14, 앱 벤더 12월)는 제약이 아니라 리스크 트리거로 등록(항목 2).

4. 요약 활동 네트워크

요약 활동 15~20개의 ID·명칭·기간·선행(의존 유형과 래그)·WBS 코드·담당. 활동은 WBS 작업패키지에서 나오며 하나의 활동이 여러 패키지를 묶을 수 있다. 의존 유형은 FS(기본)·SS·FF만 — SF는 쓰지 않는다. 래그는 양수만(리드 금지). 활동명에 스프린트 범위를 붙여 캘린더 층과 연결한다. 외부 의존은 제약으로, 내부 의존은 논리로. **선행도 후행도 없는 활동은 아무것도 밀지 않고 아무것도 밀리지 않으므로 계산에서 빠진다.** 래그로 기간을 숨기지 말 것(“+30일”의 30일은 무엇인가).

ID	활동 (스프린트 범위)	기간 (영업일)	선행 (유형+래그)	WBS	담당
A01	설계 스프린트 S1-S6 (요구사항 1,180 확정·아키텍처)	60	—	1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1	수행 + 발주
A02	인터페이스 13본 복원·47본 설계문서	50	A01 SS+10	1.5.5	수행 + 박세연
A03	조달 (상용SW·클라우드·단말 발주, CFO 결제)	45	A01 SS+25	1.5.6, 1.1.5	발주 (강현도)
A04	원가·일정 기준선·FP 확인서 → G1	20	A01 FS	1.6.1	P1 PM, 이재현
A05	구현 R1 S7-S12 (통합계층·MDM·POS 코어)	60	A01 FS, A03 SS+30	1.5.2, 1.5.3, 1.1.2, 1.4.2	수행
A06	구현 R2 S13-S18 (재고 원장·규제 요건 반영)	60	A05 FS	1.3.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.5.4	수행
A07	개인정보 142개 처리항목 설계 반영 검증	15	A06 FF	1.6.6, 1.5.1	3자 진단 + 최영주
A08	3PL WMS 준실시간 API·야간 배치 풀백	40	A05 FS	1.3.3	수행 (협상: 한동석)
A09	데이터 전환 매핑·정제 (1,842 테이블)	150	A02 FS	1.5.7	전환 용역사 + 박세연
A10	구현 R3 S19-S24 (포털 선행 릴리스·주문허브 코어)	60	A06 FS, A08 FS	1.2.2, 1.2.3, 1.3.5, 1.4.3	수행
A11	마스터 6종 정보 판정 → G2	20	A09 FS	1.5.8	박세연(R), 이사회(A)
A12	구현 R4 잔여 S25-S26 (옵니 Must·B2B EDI)	20	A10 FS	1.2.4, 1.2.5	수행
A13	데이터 전환 리허설 1~3회차	45	A11 FS	1.5.9	용역사 + 수행 + 발주
A14	통합시험·성능·보안진단	30	A10 FS	1.6.4, 1.6.5, 1.6.6	수행 시험팀 + 3자
A15	P2 설비 인터페이스 통합시험	5	A14 FS, SNET 2027-02-12	1.3.4	수행 + P2
A16	UAT·컷오버 리허설·롤백 검증	24	A14 FS, A12 FS	1.6.7, 1.1.8	발주 현업 + 수행
MG3	G3 컷오버 승인 (마일스톤)	0	A16 FS, A15 FS, A13 FS, A07 FS	1.6.9	프로그램 이사회
A17	컷오버 실행 (34시간, 615개 매장)	1	MG3 FS, SNET 2027-02-26	1.6.9, 1.5.10	공동
A18	컷오버 후 안정화(하이퍼케어) S31-S34	40	A17 FS	1.6.9	공동 + 박준영
A19	이연 기능 릴리스 R5 (옵니 고도화·BI)	25	A18 SS+10	1.2.5	수행
A20	운영 이관·SAC 해소·소스 인수 → G4	25	A18 FS, A19 FS	1.6.10, 1.6.11	발주 + 수행

의존 27개 = FS 22 / SS 4 / FF 1. 리드 0, 래그 4(SS+10, +25, +30, +10 — 각각 “설계 2주 후 복원 착수”, “설계 5주 후 조달 착수(FP 산정 후)”, “조달 착수 6주 후 개발 환경 가용”, “안정화 2주 후 이연 릴리스 착수”).

5. CPM 계산표 (전진·후진)

전진: $ES = \max(\text{선행 EF} + \text{래그})$, $EF = ES + \text{기간}$. 후진: $LF = \min(\text{후행 LS} - \text{래그}, \text{제약 날짜})$, $LS = LF - \text{기간}$. 총 여유 $TF = LS - ES$, 자유 여유 $FF = \min(\text{후행 ES}) - EF$. 작업일 번호로 계산하고 날짜를 병기한다($EF \cdot LF$ 는 완료 다음 작업일). **후진 계산의 출발점은 종료 제약이지만, 중간 제약(FNLT)이 걸린 활동은 LF를 제약 날짜로 눌러 준다** — 그렇지 않으면 규제 검증의 여유가 200일로 나온다(거짓). 제약 때문에 생기는 음수 여유를 놓치지 말 것. 손으로 3개 활동만 계산한다.

ID	기간	선행 (유형+래그)	ES	EF	LS	LF	TF	FF	시작일	완료일	비고 (임계 / 제약에 의한 0 / 근접)
A01	60	—	0	60	0	60	0	0	2026-01-05	2026-03-27	임계
A02	50	A01 SS+10	10	60	15	65	5	0	2026-01-19	2026-03-27	근접 임계(데이터 경로)
A03	45	A01 SS+25	25	70	30	75	5	5	2026-02-09	2026-04-10	CFO 결재 지연 시 R-04
A04	20	A01 FS	60	80	64	84	4	4	2026-03-30	2026-04-24	G1 04-30 앞 4일
A05	60	A01 FS, A03 SS+30	60	120	60	120	0	0	2026-03-30	2026-06-19	임계
A06	60	A05 FS	120	180	120	180	0	0	2026-06-22	2026-09-11	임계, 규제 ① 당일 종료
A07	15	A06 FF	165	180	165	180	0	0	2026-08-24	2026-09-11	제약(FNLT)에 의한 0
A08	40	A05 FS	120	160	140	180	20	20	2026-06-22	2026-08-14	최대 여유
A09	150	A02 FS	60	210	65	215	5	0	2026-03-30	2026-10-23	근접 임계
A10	60	A06 FS, A08 FS	180	240	180	240	0	0	2026-09-14	2026-12-04	임계
A11	20	A09 FS	210	230	215	235	5	0	2026-10-26	2026-11-20	G2 11-27 앞 5일
A12	20	A10 FS	240	260	250	270	10	10	2026-12-07	2027-01-01	
A13	45	A11 FS	230	275	235	280	5	5	2026-11-23	2027-01-22	리허설 3회차 01-29 앞 5일
A14	30	A10 FS	240	270	240	270	0	0	2026-12-07	2027-01-15	임계
A15	5	A14 FS, SNET 02-12	289	294	289	294	0	0	2027-02-12	2027-02-18	SNET(P2 MC)에 의한 0 — 외부 임계
A16	24	A14 FS, A12 FS	270	294	270	294	0	0	2027-01-18	2027-02-18	임계
MG3	0	A16, A15, A13, A07 FS	294	294	294	294	0	0	2027-02-19	—	두 경로 합류
A17	1	MG3 FS, SNET 02-26	299	300	299	300	0	0	2027-02-26	2027-02-26	창 대기 4일(02-22~25)은 여유가 아니라 제약
A18	40	A17 FS	300	340	300	340	0	0	2027-03-01	2027-04-23	임계
A19	25	A18 SS+10	310	335	315	340	5	5	2027-03-15	2027-04-16	이연 릴리스
A20	25	A18 FS, A19 FS	340	365	340	365	0	0	2027-04-26	2027-05-28	임계, G4 당일 종료

검산 — 전진: A05 $ES = \max(A01\ EF\ 60, A03\ ES\ 25 + 30) = 60$, $EF\ 120$. MG3 $ES = \max(294, 294, 275, 180) = 294 \rightarrow 2027-02-19$ (FNLT 294 충족). A17 $ES = \max(MG3\ 294, SNET\ 299) = 299$. A20 $EF = 340 + 25 = 365 \rightarrow$ 완료 작업일 364 = 2027-05-28. 후진: A20 $LF = 365(G4)$, $LS = 340$. A15 $LF = MG3\ LS\ 294$, $LS = 289 = ES \rightarrow TF\ 0$. A08 $LF = A10\ LS\ 180$, $LS = 140$, $TF = 140 - 120 = 20$. 자유 여유: A03 $FF = A05\ ES\ 60 - (25 + 30) = 5$. TF 0인 행 12개 = 논리가 만든 임계경로 10 + 제약이 만든 0 (A07, A15) 2.

6. 임계경로·근접 임계·버퍼

임계경로를 활동 ID 사슬로 적고 길이를 적는다. 근접 임계경로($TF \leq 5$)를 따로 적는다. 버퍼(합류 버퍼, 규제 버퍼, 게이트→창 간격)는 활동이 아니라 별도 행으로 — 버퍼를 활동 기간에 섞으면 총 기간이 늘어나고 버퍼는 보이지 않는다. **임계경로가 하나라고 가정하지 말 것** — 두 경로가 게이트에서 만나 둘 다 여유 0일 수 있다. 논리가 만든 0(후행을 당기면 풀린다)과 제약이 만든 0(풀리지 않는다)을 구분한다.

- 임계경로(TF 0): **A01 → A05 → A06 → A10 → A14 → A16 → MG3 → A17 → A18 → A20**. 활동 기간 합 60+60+60+60+30+24+0+1+40+25 = 360영업일, 컷오버 창 대기 5영업일(02-19 다음 날부터 02-26까지) 포함 365 = G4. **G4 앞 여유 0일**.
- 제약이 만든 두 번째 임계 사슬: A15(P2 인터페이스 시험)는 SNET 2027-02-12 때문에 02-12 이전에 시작할 수 없고 MG3 02-19에 끝나야 하므로 여유 0. **P2 MC가 하루 늦으면 G3가 하루 늦는다** — R-01이 일정 기준선에 나타나는 자리다. A07(규제 검증)도 FNLT 09-11 때문에 여유 0.
- 근접 임계($TF \leq 5$): 데이터 경로 A02(5) → A09(5) → A11(5) → A13(5), G1 경로 A04(4), 조달 A03(5), 이연 릴리스 A19(5).

버퍼	위치	크기	소유자	비고 (소진 시 무엇이 일어나는가)
G3 합류 버퍼	G3 2027-02-19 → 2027-03-12	15영업일	프로그램 PMO장 (P-31)	6개 경로 합류. 소진 시 컷오버 2차 창(3월 중순 주말). P1 단독 소비 불가
규제 버퍼	2026-09-11 앞	22영업일	P4 (최영주)	P1은 A07 종료 09-11에 맞추고 버퍼는 P4가 관리
G3 → 컷오버 창	2027-02-22~25	4영업일	P1 PM	G3 승인 뒤 배포 패키지 최종 확정·매장 통보. 여유가 아니라 제약 사이의 간격
데이터 경로	A11 → G2, A13 → 리허설 3회차	각 5영업일	P1 PM	근접 임계 — 마스터 변경 요청(R-10)이 소비

7. 스프린트 × 게이트 캘린더 (릴리스 계획)

36개 스프린트의 날짜·유형(설계/구현/통합/시험)·릴리스(R0~R5)·동결일과 접수 마감일·게이트 및 마일스톤·네트워크 활동 ID. 릴리스는 게이트에 대응시킨다. 동결일은 매월 마지막 수요일, 접수 마감은 그 2주 전 수요일 (R-07 대응). **스프린트 경계와 활동 경계가 맞는지 확인한다** — 통합시험 시작일을 마일스톤 층·네트워크 층·스프린트 층에서 각각 찾아 비교하라. 릴리스가 게이트와 무관하면 게이트에서 “무엇이 인도되었는가”를 말할 수 없다.

S#	기간	유형	릴리스	동결 (접수 마감)	게이트·마일스톤	활동 ID
S1	01-05 ~ 01-18	설계	R0 설계 베이스라인	— (01-14 마감)	G0 01-05, 프리모템 01-08	A01
S2	01-19 ~ 02-01	설계	R0	FZ-01 01-28		A01, A02 시작
S3	02-02 ~ 02-15	설계	R0	(02-11 마감)	조달 착수 02-09, 내부통제 지침 02-16	A01, A02, A03
S4	02-16 ~ 03-01	설계	R0	FZ-02 02-25		A01, A02, A03
S5	03-02 ~ 03-15	설계	R0	(03-11 마감)	3PL 부하 산정서 제출	A01
S6	03-16 ~ 03-29	설계	R0	FZ-03 03-25 = 베이스라인 v1.0	설계 종료 03-27	A01, A02 종료
S7	03-30 ~ 04-12	구현	R1 기반·포털 프로토타입	(04-15 마감)	기준선 작성 착수	A04, A05, A09
S8	04-13 ~ 04-26	구현	R1	FZ-04 04-29	P2 T0 04-24 (1.3.1 규격 전달), 단말 조사 완료 04-30	A04, A05
S9	04-27 ~ 05-10	구현	R1	(05-13 마감)	G1 04-30	A05
S10	05-11 ~ 05-24	구현	R1	FZ-05 05-27	포털 프로토타입 시연(협의회)	A05
S11	05-25 ~ 06-07	구현	R1	(06-10 마감)		A05
S12	06-08 ~ 06-21	구현	R1 종료 06-19	FZ-06 06-24	3PL 협상 기한 06-30	A05 종료
S13	06-22 ~ 07-05	구현	R2 재고 원장·POS 코어·규제	(07-15 마감)		A06, A08
S14	07-06 ~ 07-19	구현	R2	FZ-07 07-29	성수기(7~8월) — 매장 배포 없음	A06, A08
S15	07-20 ~ 08-02	구현	R2	(08-12 마감)		A06, A08
S16	08-03 ~ 08-16	구현	R2	FZ-08 08-26	가맹 부속서 08-14, 3PL API 종료 08-14, 보안진단 1회차	A06, A08 종료
S17	08-17 ~ 08-30	구현	R2	(09-16 마감)	규제 검증 착수 08-24	A06, A07
S18	08-31 ~ 09-13	구현	R2 종료 09-11	FZ-09 09-30	규제 ① 09-11 , 추석 전 잠금 09-11~24	A06, A07 종료
S19	09-14 ~ 09-27	구현	R3 포털 선행·주문허브	(10-14 마감)		A10, A09
S20	09-28 ~ 10-11	구현	R3	FZ-10 10-28		A10, A09
S21	10-12 ~ 10-25	구현	R3	(11-11 마감)	매핑 종료 10-23	A10, A09 종료
S22	10-26 ~ 11-08	구현	R3	FZ-11 11-25	마스터 정본 작업	A10, A11
S23	11-09 ~ 11-22	구현	R3	(12-16 마감)	정본 판정 준비 11-20, 포털 선행 릴리스 준비	A10, A11 종료
S24	11-23 ~ 12-06	구현	R3 종료 12-04	FZ-12 12-30	G2 11-27 , 포털 선행 릴리스, 리허설 1회차 착수	A10 종료, A13
S25	12-07 ~ 12-20	구현	R4 잔여 Must·통합시험	— (12월 성수기, 매장 배포 없음)	통합시험 착수 12-07, 단말 입고	A12, A14, A13
S26	12-21 ~ 01-03	구현	R4	—	구현 종료 01-01	A12 종료, A14, A13
S27	01-04 ~ 01-17	통합·시험	R4	코드 프리즈 (결함 수정만)	통합시험 종료 01-15, 파일럿 배포	A14 종료, A13
S28	01-18 ~ 01-31	통합·시험	R4	—	UAT 착수 01-18, 설 전 잠금 01-24~02-06, 리허설 3회차·전자금융 신청 01-29	A16, A13 종료
S29	02-01 ~ 02-14	통합·시험	R4	—	P2 MC 02-12 , P2 인터페이스 시험 착수	A16, A15
S30	02-15 ~ 02-28	통합·시험	R4 종료 = 컷오버	—	G3 02-19, 컷오버 02-26~28	A16~A15 종료 02-18, MG3, A17
S31	03-01 ~ 03-14	통합·시험	R5 안정화·이연·이관	—	하이퍼케어, 합류 버퍼 종료 03-12	A18
S32	03-15 ~ 03-28	통합·시험	R5	—	이연 릴리스 착수 03-15, 규제 ② 03-31	A18, A19
S33	03-29 ~ 04-11	통합·시험	R5	—		A18, A19
S34	04-12 ~ 04-25	통합·시험	R5	—	이연 릴리스 종료 04-16, 안정화 종료 04-23	A18 종료, A19 종료
S35	04-26 ~ 05-09	통합·시험	R5	—	운영 이관 착수 04-26, SAC 점검	A20
S36	05-10 ~ 05-23	통합·시험	R5 종료	—	소스 인수, 종료 보고	A20
—	05-24 ~ 05-28	—	—	—	G4 05-28 (현장 05-29)	A20 종료

6개 릴리스 = R0 S1-S6 → G1 / R1 S7-S12 / R2 S13-S18 → 규제 ① / R3 S19-S24 → G2 / R4 S25-S30 → G3·컷오버 / R5 S31-S36 → G4. 동결 FZ-01(2026-01-28)~FZ-12(2026-12-30), 2027-01 이후는 동결 없이 결함 수정만(UAT 코드 프리즈). 검산: S36 종료 2027-05-23 = 2026-01-05 + 14 × 36 - 1일. 36 = 6 + 20 + 10.

8. 여유(float) 소유권 문안

총 여유를 누가 쓸 수 있는가에 대한 계약적·거버넌스적 문장 한 줄과 예외(프로그램 소유 버퍼) 목록. SCL Delay and Disruption Protocol 2판 핵심 원칙 8의 표준 문안: “여유는 어느 쪽의 소유도 아니며 먼저 쓰는 쪽이 쓴다. 발주사 귀책 지연이 총 여유 안에서 흡수되어 완료일이 밀리지 않으면 공기 연장은 없다.” 계약서에 다른 규정이 있으면 그것이 우선. 문안이 없으면 양쪽 모두 여유를 자기 것으로 안다.

총 여유(total float)는 발주사도 수행사도 소유하지 않으며 먼저 쓰는 쪽이 쓴다. 발주사 귀책 지연이 발생하더라도 그 시점에 해당 경로의 총 여유가 남아 있어 완료일(G4)이 밀리지 않으면 공기 연장은 없고, 총 여유가 0 아래로 떨어져 완료일이 밀리는 만큼만 연장한다(SCL Delay and Disruption Protocol 2판 핵심 원칙 8을 P1 계약서 부속서 1의 지연 조항 해석 기준으로 채택).

예외: G3 합류 버퍼 15영업일은 프로그램 PMO장이, 규제 버퍼 22영업일은 P4가 배정하며 P1이 단독으로 소비하지 않는다. 변경협의체는 대기 비용 판정 시 이 문안과 항목 5 CPM 계산표의 TF를 근거로 한다.

9. 일정 건전성 자가 점검 (DCMA 14-Point 중 기준선 적용 항목)

논리 누락·리드·래그·관계 유형·강제 제약·과다 여유·음수 여유·과다 기간·무효 일자의 값과 기준, 기준 미달 항목의 사유. 요약 네트워크는 기준(과다 기간 ≤ 5%, 강제 제약 ≤ 5%)을 넘기 마련이므로 상세 일정에서 어떻게 해소되는지를 사유에 적는다. 점검 기준을 맞추려고 논리를 조작(제약을 지워 여유를 만든다)하지 말 것.

#	항목	값	기준	판정	사유·해소
1	논리 누락 (선행 또는 후행 없는 활동)	0 / 21 (A01 시작, A20 종료 제외)	0	통과	
2	리드 (음수 래그)	0	0	통과	
3	래그	4 / 27 = 15%	≤ 5%	미달	요약 수준의 SS+래그. 상세 일정에서 래그를 활동(FP 산정, 개발 환경 구축)으로 치환
4	관계 유형 FS 비율	22 / 27 = 81%	≥ 90%	미달	스프린트 중첩(SS)을 표현한 결과. 상세 일정에서 스프린트 단위 FS로 분해 시 95% 이상
5	강제 제약 (FNLТ·SNET·MFO)	9 / 21 = 43%	≤ 5%	미달	게이트·규제·P2·성수기 차이 전부 외부 고정 — 출처를 항목 3에 명시. 상세 일정(약 180 활동)에서는 4%
6	과다 여유 (TF > 44영업일)	0	≤ 5%	통과	최대 TF 20 (A08)
7	음수 여유	0	0	통과	공휴일 반영 시 A20 경로에 음수 발생 가능 → G4 앞 여유 확보 필요(안정화 단축 / 이관 SS 중첩 / 허용범위 이해 — 스폰서 결정)
8	과다 기간 (> 44영업일)	8 / 20 = 40%	≤ 5%	미달	요약 활동. 스프린트 단위(10영업일)로 분해하면 0%
9	무효 일자 (상태일 이전 예정, 이후 실적)	0	0	통과	기준선 시점

10. 일정 변경 규칙

일정 기준선을 바꾸는 트리거와 절차, 허용범위와 마일스톤별 예외, 재기준선(re-baseline) 조건. 허용범위 격자(⑩ 항목 7)의 일정 축과 같은 숫자. “컷오버 창과 규제 기한은 허용범위 0”을 명시한다. 허용범위를 종료 게이트에만 적용해 중간 마일스톤이 밀려도 보고하지 않는 일, 재기준선 조건이 없어 기준선이 매달 바뀌는 일을 막는다.

- 프로젝트 계층 허용범위: G4 기준 +15영업일(2027-06-18까지). 초과 예상 시 5영업일 내 예외 보고(현장 §12).
- 컷오버 창(2027-02-26~28)과 규제 기한(2026-09-11, 2027-03-31)은 허용범위 0. 창 이탈이 예상되는 순간 예외 보고이며, 2차 창(3월 중순)은 프로그램 PMO장의 합류 버퍼 배정 결정을 거친다.
- 중간 게이트 G1·G2와 리허설 3회차는 +5영업일 초과 예상 시 스폰서 보고(예외 보고는 아님).
- 작업패키지 계층(수행사 PM): +5영업일. 초과 예상 시 2영업일 내 P1 PM 보고(에스컬레이션 1단계).
- 재기준선(re-baseline)은 CCB 승인 + 프로그램 이사회 확인이 있어야 하며 P1 기간 중 최대 2회. 재기준선 없이 기준선 날짜를 고치지 않는다 — 지연은 지연으로 기록된다.
- 스프린트 캘린더의 동결일·접수 마감일은 기준선의 일부다. 동결 회차를 건너뛰는 것은 일정 변경이다.

원가 기준선과 예비비 구조

⑨ Cost Baseline & Reserves

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 4/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
원가 기준선과 예비비 구조	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v0.9 / 2026-03-27, G1 2026-04-30 승인 예정	P1 PM / P1 PMO(기준선)	정미란 CFO (검토: 재경팀장, 이재현)

1. 문서 정보와 견적 등급

기준선 버전, 승인 게이트, 통화·단위(억 원, 소수 자릿수), 견적 등급과 근거(어느 설계 성숙도에서 만든 숫자인가), 상위 문서. 고정가 부분과 추정 부분을 구분해 어느 부분이 등급의 대상인지 밝힌다. 등급은 AACE Class 표기를 빌리되 “정의도 n%, 정확도 범위는 별도 산정”으로 — **Class에서 정확도**(“Class 3이므로 -20/+30%”)를 자동으로 끌어오지 않는다. 등급 없이 숫자만 적으면 소수 첫째 자리가 정확도인 것처럼 읽힌다.

항목	내용	항목	내용
버전 / 승인	v0.9 / G1 2026-04-30 (RACI 14행, 이사회 A)	단위	억 원, 소수 둘째 자리
고정가 부분	SI 68.20 (FP 12,400 × 55만 원, P1 계약서 부속서 1) — 등급 대상 아님	추정 부분·등급	77.60 — 설계 스프린트 S6 종료 기준 “AACE Class 3 상당” [추가 설정]. 정의도: 아키텍처 확정, 인프라 사 이징 실측 전(클라우드 3.0 유보 사유). 정확도 범위: 온담 과거 IT 투자 실적 분포 부재로 미산정, 컨틴전시 배정 논리(항목 6)로 대체
상위 문서	BC 요약 v0.9 §5-§6, 현장 v1.0 §8, WBS v0.9 항목 9, 리스크 등록부 v1.0(⑩)	작성 / 검토 / 승인	P1 PM, P1 PMO(기준선) / 재경팀장, 이재현 / 정미란

2. 3층 예산 표

승인 예산 / 집행 한도 / 계획 원가(기준선)의 금액·정의·통제 주제·결재선과 각 층의 **변경 절차**.
검산식: 계획 원가 + 컨틴전시 = 집행 한도, 집행 한도 + 관리예비비 = 승인 예산. 컨틴전시는 기준선 위에 있고 집행될 때 기준선으로 이동한다 — PV 곡선에 섞지 말 것.

층	금액	정의	통제 주제 / 결재선	변경 절차
승인 예산	168.00	이사회 의결 계약·발주 한도 (P-08)	프로그램 이사회	프로그램 재정의
관리예비비	12.00	프로그램 24억 중 P1 유보분. 미식별 리스크, 프로그램·스폰서 계층 원인 리스크 (R-01·R-04), 유보 조정 항목 복귀	정미란 (RACI 20행 A), 재경팀장 C	항목 7 절차. 집행 시 기준선 갱신
집행 한도	156.00	승인 예산 - 관리예비비. 스폰서 결재 없이 쓸 수 있는 상한	P1 PM	—
컨틴전시	10.20	알려진 리스크 잔여 EMV 배정 4.60 + 미배정 풀 5.60. 집행 시 기준선으로 이동(기준선 변경 아님)	P1 PM (RACI 19행 A), 재경팀장 C(한도 확인), CCB I(월 보고), 윤태호 사본	5억 초과 단일 건 CFO 병행, 5,000만 원 이상 내부통제 지침
계획 원가 (원가 기준선)	145.80	집행 한도 - 컨틴전시 = WBS L2 합 = PV 누적	P1 PM	범위 변경(CCB) 또는 관리예비비 집행 시 갱신

검산: 145.80 + 10.20 = 156.00, 156.00 + 12.00 = 168.00.

3. 승인 내역 → 기준선 조정표

승인 내역 항목과 기준선 항목의 차이를 항목별로 어떻게 조정했는지, 조정의 성격(타 프로젝트 이관 / 유보 / 범위 결정 / 기간 정합), 근거·승인자, 조정이 깨질 때(되돌아올) 조건. **조정 합계 = 관리예비비**여야 한다. 조정은 “숫자를 줄이는 것”이 아니라 “누가 언제 내는 돈인지를 다시 정하는 것”이다. 고정이 계약 부분을 줄이려 하지 말 것.

항목	승인 내역	조정	기준선	조정 성격 (이관 / 유보 / 범위 결정 / 기간 정합) — 내용	근거·승인자	되돌아올 조건
SI 개발 용역	68.20	0	68.20	고정가 — 조정 불가	계약	—
상용SW 라이선스·유지보수	23.40	-4.00	19.40	P5 이관 — 3년 유지보수 6.0 중 G4(2027-05) 이후 발생하는 2·3년차 4.0(연 2.0)은 P5 운영비 27억의 항목. 라이선스 17.4 + 1년차 유지보수 2.0	박준영·재경팀장 합의 2026-03, 정미란 승인	P5 예산에서 거부되면 관리예비비 요청
인프라	23.90	-3.00	20.90	유보 — 클라우드 3년 선약정 14.6을 설계 스프린트 실측 사이징 후 2년 선약정 + 1년 종량으로 재구성, 기준선 11.6. 차액 3.0은 사이징 초과 시 스폰서 결재로 복귀	박세연, 강현도 / 정미란	부하시험(2027-01) 결과 피크 5,100 케이스/h 기준 초과 시
POS 단말	8.60	0	8.60	—		
데이터 전환 용역	11.40	-2.00	9.40	범위 결정 — 5년 초과 이력(약 2.6TB) 아카이브만, 신 플랫폼 이관 제외 (범위 기술서 §5 [신규] 가정)	박세연, 재경팀장(보존 요건 확인) — 현장 v1.1	세무·감사 보존 요건이 이관을 요구하면 복귀
통합·성능시험·감리	9.70	0	9.70	—		
발주사 PMO·형상·품질	12.60	-3.00	9.60	기간 정합 — 3명 × 24개월(10.8) + 도구 1.8 중 P1 기간 17개월분 7.65 + 도구 1.8 = 9.45 → 9.60(반올림·인수인계 0.15). 잔여 7개월 3.0은 G4 이후 하자보수기 PMO로 유보	프로그램 PMO장, 정미란	G4 이후 하자보수기 착수 시
합계 (컨틴전시 제외)	157.80	-12.00	145.80	조정 합계 = 관리예비비 12.0 [조정 내역은 추가 설정]		

4. WBS 레벨 2 배분

㉔ WBS 항목 9와 같은 교차표. 원가 기준선 관점에서 “어느 L2가 어느 원가 항목을 얼마나 갖는가”를 확인하고 합계 = 계획 원가를 검산한다. **두 문서의 표가 다르면 어느 쪽이 틀렸는지 찾는다.** 배분 없이 항목 합계만 있는 기준선은 변경의 원가 영향을 불일 노드가 없다.

L2	FP	SI (FP × 단가)	상용SW	인프라	단말	데이터 전환	시험·감리	PMO	합계 (억)
1.1 POS·매장 운영	3,100	17.05	—	—	8.60	—	—	—	25.65
1.2 주문 허브	2,900	15.95	—	—	—	—	—	—	15.95
1.3 통합 재고	2,300	12.65	—	—	—	—	—	—	12.65
1.4 가맹 발주 포털	1,500	8.25	—	—	—	—	—	—	8.25
1.5 통합 계층·전환·공통 기반	2,600	14.30	19.40	20.90	—	9.40	—	—	64.00
1.6 프로젝트 관리·통합 검증	—	—	—	—	—	—	9.70	9.60	19.30
합계	12,400	68.20	19.40	20.90	8.60	9.40	9.70	9.60	145.80

㉔ WBS 항목 9와 동일. 합계 145.80 = 계획 원가 (항목 2).

5. 월별 PV 곡선 (성과측정기준선, PMB)

프로젝트 기간의 월별 계획 가치(PV)와 누적, 원가 항목별 시간 배분 규칙(SI = 스프린트 가중, 라이선스 = 인도 시점, PMO = 균등 ...), 누적 곡선의 형태와 이유. **PV는 지급 시점이 아니라 작업이 예정된 시점의 가치다** — 검수 후 지급 일정을 PV로 쓰면 곡선이 뒤로 몰려 EVM이 무의미하다. 균등 배분(총액 ÷ 개월)으로 S-curve를 만들지 말고, 컨틴전시를 섞지 말 것. 연차 집행 계획(BC \$5)과 대조해 정합을 확인한다.

배분 규칙 (항목별 한 줄)

[추가 설정] **SI** = 스프린트 시작 월에 배정, 가중치 설계 0.7 / 구현 1.1 / 통합·시험 1.2 ($6 \times 0.7 + 20 \times 1.1 + 10 \times 1.2 = 38.2$ 단위, 단위당 1.785) → 설계 스프린트 1.25, 구현 1.96, 통합 2.14. **상용SW** = 라이선스 인도 시점 (3월 8.0 API GW·MDM 1차, 4월 6.0 MDM 2차·APM, 5월 3.4 SAP 애드온) + 1년차 유지보수 월 0.2×10 (2026-06~2027-03). **인프라** = 선약정 6.0(4월) + 클라우드 월 0.4×14 (2026-04~2027-05) + 망분리·보안 3.0(6월)·2.1(7월) + DR 2.1(12월)·2.1(1월). **단말** = 입고 3.0(12월)·4.06(1월) + 설치 0.8(1월)·0.74(2월). **데이터 전환** = 매핑~리허설 10개월 $0.6 \rightarrow 1.2 \rightarrow 0.8$. **시험·감리** = 감리 G1 0.8·G2 1.4·G3 1.4·G4 0.6, 보안 진단 1.0(8월)·1.4(1월), 부하시험 1.5(1월)·1.6(2월). **PMO** = 월 $0.56 \times 16 + 0.64$.

월	SI	상용SW	인프라	단말	전환	시험·감리	PMO	월 PV	누적 PV	누적 %
2026-01	2.50	—	—	—	—	—	0.56	3.06	3.06	2.1%
2026-02	2.50	—	—	—	—	—	0.56	3.06	6.12	4.2%
2026-03	4.46	8.00	—	—	—	—	0.56	13.02	19.14	13.1%
2026-04	3.93	6.00	6.40	—	—	0.80	0.56	17.69	36.83	25.3%
2026-05	3.93	3.40	0.40	—	0.60	—	0.56	8.89	45.72	31.4%
2026-06	3.93	0.20	3.40	—	0.80	—	0.56	8.89	54.61	37.5%
2026-07	3.93	0.20	2.50	—	0.90	—	0.56	8.09	62.69	43.0%
2026-08	5.89	0.20	0.40	—	1.00	1.00	0.56	9.05	71.74	49.2%
2026-09	3.93	0.20	0.40	—	1.00	—	0.56	6.09	77.83	53.4%
2026-10	3.93	0.20	0.40	—	1.20	—	0.56	6.29	84.12	57.7%
2026-11	3.93	0.20	0.40	—	1.20	1.40	0.56	7.69	91.81	63.0%
2026-12	3.93	0.20	2.50	3.00	1.00	—	0.56	11.19	103.00	70.6%
2027-01	4.28	0.20	2.50	4.86	0.90	2.90	0.56	16.20	119.20	81.8%
2027-02	4.28	0.20	0.40	0.74	0.80	3.00	0.56	9.98	129.19	88.6%
2027-03	6.43	0.20	0.40	—	—	—	0.56	7.59	136.77	93.8%
2027-04	4.28	—	0.40	—	—	—	0.56	5.24	142.02	97.4%
2027-05	2.14	—	0.40	—	—	0.60	0.64	3.78	145.80	100.0%
합계	68.20	19.40	20.90	8.60	9.40	9.70	9.60	145.80		

월 값은 소수 둘째 자리 반올림, 누적은 원값 기준이라 손으로 더하면 ± 0.01 차이가 날 수 있다. 형태: 2026-03~04 라이선스·선약정 봉우리(누적 25%까지 4개월), 이후 월 6~9억의 완만한 구현 구간, 2026-12~2027-02 단말·DR·시험 봉우리(누적 70~89%), 2027-03~05 꼬리(안정화·이관). 2026년 누적 103.00 vs BC 연차 집행 계획 102.0 [추가 설정] — 차이 1.0은 PV(작업 예정)와 현금 집행(검수 후 지급)의 시점 차이, 정합. **CFO의 1차연도 148억 요구(R-04)가 확정되면 3~4월 봉우리(라이선스 14.0·선약정 6.0)가 첫 번째 타격 지점이다.**

6. 컨틴전시 배정부

컨틴전시를 리스크 ID별 잔여 EMV(⑩)에 따라 배정한 표와 미배정 풀의 용도·규모·재배정 주기. 배정 합 + 미배정 풀 = 컨틴전시. 미배정 풀의 근거는 프로젝트의 관리 단위(스프린트 1회 비용)로 설명한다. **관리에비비 대상 리스크(원인·결정이 스폰서·프로그램 계층)는 여기 포함하지 않고 별도 표시** — 컨틴전시로 막으려 하면 그 리스크가 실현될 때 PM은 다른 모든 리스크에 무방비가 된다. “총액 × n%”로 끝내지 말 것.

리스크 ID — 사건	잔여 EMV (⑩)	배정액	트리거 (집행 개시)	집행 결재	자금원
R-02 가맹 부속서 지연 → 분리 배포·재작업	0.60	0.60	2026-07 동의율 중간 집계 60% 미만	P1 PM, 재경 확인	컨틴전시
R-03 3PL 거부 → 폴백 확정·재시험	0.48	0.50	2026-06-30 미타결	P1 PM	컨틴전시
R-05 검임 입력 → 대기 비용 청구	0.60	0.60	변경협의체 대기 비용 판정	P1 PM (5,000만 원 이상 건 CFO)	컨틴전시
R-06 OD-POS 개발자 이탈 → 외주 분석	0.30	0.30	퇴직 의사 표명 또는 문서화 진도 2026-03 50% 미만	P1 PM	컨틴전시
R-07 요구 집중 → FP 재산정	0.40	0.40	월 순변동 ±35건 초과	P1 PM	컨틴전시
R-08 앱 벤더 계약 외 → P1측 연동 재작업	0.60	0.60	벤더 API 규격 회신 4주 지연	P1 PM (벤더 견적 자체는 앱 유지보수 계약, P1 예산 외)	컨틴전시
R-09 별도 법인 규제 주체 → 공장 연동 재설계	0.30	0.30	P4 위탁 구조 2026-05 미확정	P1 PM	컨틴전시
R-10 G2 후 마스터 변경 → 재매핑	0.38	0.40	정본 판정 후 마스터 변경 CCB 승인	P1 PM → 3.8억 전액 시 CFO 병행	컨틴전시 (초과분 관리예비비)
R-11 SAC 미합의 → 하자보수 연장	0.40	0.40	G1 SAC 초안 미합의	P1 PM	컨틴전시
R-12 편익 분모·실사 비협조 → 재실사	0.20	0.20	M+3 분모 미확정, 실사 협조 거부	P1 PM	컨틴전시
R-13 구형 단말 → 롤백·재방문	0.32	0.30	단말 조사 비호환 10% 초과 (2026-04-30)	P1 PM	컨틴전시
배정 소계	4.58	4.60			
미배정 풀	—	5.60	월 동결 시 신규 식별 리스크, 스프린트 재계획·재작업 — 스프린트 4회분(1.41 × 4 = 5.64)에 해당 [추가 설정]. 분기 재배정	P1 PM, CCB 월 보고	컨틴전시
합계		10.20			
관리에비비 대상 (별도)	R-01 1.20 + R-04 1.00 = 2.20	—	원인·결정이 프로그램·스폰서 계층. T0 리드타임 확정 / 자금계획 확정	정미란	관리에비비 12.0

7. 관리예비비 집행 절차

관리예비비의 용도 정의(미식별 리스크, 프로그램 계층 원인 리스크, 유보 조정 항목의 복귀), 집행 요청 문서, 결재선, 시한, 기록·보고를 5~7단계로. 현장 §12의 예외 보고 형식(원인·영향·대안 3·권고)을 집행 요청 형식으로 재사용한다. **관리예비비가 집행되면 그만큼 기준선이 늘어난다**(재기준선 아님, 승인된 변경) — 갱신하지 않으면 EVM이 어긋난다.

1. **요청** — P1 PM이 예외 보고 형식(원인·영향·대안 3·권고, 현장 §12)으로 집행 요청서 작성. 대상: 관리예비비 대상 리스크 실현(R-01-R-04), 미식별 리스크, 유보 조정 항목 복귀(클라우드 3.0, PMO 3.0, 상용SW 4.0 P5 거부 시), 컨틴전시 소진 후 잔여.
2. **검토** — 재경팀장이 집행 한도·전결 규정·연차 자금 계획과의 정합을 3영업일 내 확인(RACI 20행 C).
3. **결재** — 정미란 스폰서 10영업일 내 결정(RACI 20행 A). 5억 초과 건은 프로그램 운영위 보고 병행, 프로그램 관리예비비 24억 총액 관리 는 프로그램 PMO장.
4. **보고** — CCB 다음 회의에 보고, 윤태호 감사팀장 사본(2020 감사 지적 “집행 승인 근거” 대응).
5. **기준선 갱신** — 승인 금액만큼 계획 원가 상향(BL-On), PV 곡선 해당 월 갱신, 집행 한도 동액 상향. 재기준선이 아니라 승인된 변경으로 기록.
6. **기록** — 집행 요청서·결재·CCB 보고를 형상 저장소에 보관, 종료 보고서 원가 절에 집행 이력 전량 첨부.

8. 벤더 견적 검산

주요 계약 금액을 두 방향에서 검산 — 규모 × 단가(FP × 단가)와 자원 × 기간(인력 × 개월 × 단가). 둘의 차이가 무엇(간접비·이윤·피크 인력)인지 적는다. 수행사의 목표 손익률과 대조해 변경 협상에서 수행사가 어디에 서 있는지 이해한다. 한 방향만 검산하거나 차이를 “이상하다”로 끝내지 말 것.

방향	산식	값 (억)	차이·원인
규모 × 단가	12,400 FP × 550,000원 = 6,820,000,000원	68.20	계약 금액과 일치. L2 배분 3,100 / 2,900 / 2,300 / 1,500 / 2,600 × 0.55 = 17.05 / 15.95 / 12.65 / 8.25 / 14.30
자원 × 기간	스프린트 36회 × 1.408억 (44명 × 0.5개월 × 640만 원, P-11a)	50.69	평균 44명 기준 직접 인건비. 계약 68.20과의 차이 17.51
차이 분석	17.51 = 목표 이윤 6.5% × 68.2 ≈ 4.43 + 피크 61명 증분·간접비·위험 프리미엄 약 13.08 (68.2의 19%) [추가 설정]		응찰가 198 → 계약 168(P-13)의 30억 인하가 이 19% 안에서 흡수되었다는 뜻. 수행사의 변경대가 유인(R-05-R-07)은 여기서 나온다
단말	477대 × 148만 원 = 7.06 + 설치 1.54 = 8.60	8.60	일치
상용SW	6.8 + 9.2 + 4.1 + 3.3 = 23.40 → 기준선 19.40 (2·3년차 유지보수 4.0 이관)	19.40	벤더별 유지보수 요율 확인 필요(라이선스의 연 11~12% 가정)

9. 원가 변경 규칙

원가 기준선을 바꾸는 트리거·절차·허용범위. 허용범위 격자(⑩ 항목 7)의 원가 추과 같은 숫자, **분모를 명시**(승인 예산의 n%인가 계획 원가의 n%인가). “컨틴전시 집행은 기준선 변경이 아니다(집행 한도 안의 이동), 관리예비비 집행과 범위 변경은 기준선 변경이다”를 명시한다. 컨틴전시를 쓸 때마다 기준선을 고치지 말 것.

- 프로젝트 계층 원가 허용범위 = **컨틴전시 10.2 전액 = 계획 원가의 +7.0%** (Day1 초안 “+6% = 10.08, 승인 예산 168 기준”에서 변경. 이 유: 허용범위는 PM이 스폰서 보고 없이 쓸 수 있는 금액이어야 하고, 그것이 곧 컨틴전시다. 계획 원가 + 허용범위 = 집행 한도 156.0으로 총이 맞물린다 — ⑩ 항목 7·8).
- 컨틴전시 집행은 기준선 변경이 아니다(집행 한도 안의 이동). 관리예비비 집행과 범위 변경(CCB 승인)은 기준선 변경이며 BL 번호가 올라간다.
- 단일 건 5억 초과는 허용범위 내라도 CFO 병행 결재(현장 §12), 5,000만 원 이상 발주는 내부통제 지침(2026-02-16).
- 초과 **예상** 시점(EAC 산정 결과 집행 한도 초과 전망)에 5영업일 내 예외 보고. Day3 EVM의 EAC가 그 예상의 근거.
- 재기준선은 CCB 승인 + 프로그램 이사회 확인, 최대 2회. 재기준선 시 PV 곡선 전체를 다시 발행하고 이전 곡선을 보관한다.

리스크 등록부(정량화)와 허용범위 격자

⑩ Quantified Risk Register & Tolerance Grid

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 5/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
리스크 등록부(정량화)와 허용범위 격자	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v1.0 / 판정 2026-03-27 (S6 종료), G1 제출	P1 PM (RACI 26행 A, 게이트 갱신)	정미란 CFO (소유자 각자 서명)

1. 문서 정보와 척도 정의

등록부 버전, 판정 시점, 확률 척도(%)와 영향 척도(원가 억 원 / 일정 영업일 / 편익 억 원·년)의 정의, EMV 산식, 일정 1일의 금액 환산, 관련 문서. 확률 1~5점 × 영향 1~5점 = “점수”는 순위 외에 아무 정보가 없고 합계도 컨틴전시와 비교할 수 없다. 원가 영향과 일정 영향은 다른 것 — 두 축을 따로 켜다.

항목	내용
버전 / 판정 시점 / 입력	v1.0 / 2026-03-27 / 초기 리스크 목록 v1.0(2026-01-09), 원가 기준선 v0.9, 일정 기준선 v0.9, 거버넌스 §4 격자 초안
확률 척도	% 직접 기입. 근거 우선순위: 트리거 근접성 > 과거 이력(2019-2022) > 프리모템 득표. 구간 참고값 10 / 25 / 40 / 60 / 80
영향 척도	원가 = 컨틴전시 또는 관리예비비에서 실제로 나갈 금액(억). 일정 = 해당 경로의 지연 영업일(임계경로면 G3·G4 지연). 편익 = 연간 편익 감소(억/년, B-ID). 출처 없는 값은 [추가 설정]
EMV / 일정 1일 환산	EMV = P × 영향. 일정 1영업일 ≈ 0.14억(스프린트 1.41억 ÷ 10일) — 원가 EMV에 합산하지 않고 별도 관리
작성 / 승인	P1 PM, 소유자 각자 서명 / 정미란 (RACI 26행 A = P1 PM, 게이트 갱신)

2~4. 등록부 — 정량화 · 대응 · 2차 리스크와 잔여 노출

Day1 초기 목록의 원인·사건·영향·소유자·트리거를 그대로 잇고 확률(%)·원가 영향(억)·일정 영향(영업일)·편익 영향·EMV를 붙인다(기회는 음수). 영향 금액의 출처를 적는다(롤백 2.1억 = 현장 \$7). 전략(회피·전가·완화·수용 / 활용·공유·강화·수용)만 적지 말고 **조치를 WBS 코드로 연결**해 기준선에 포함되어 있는지 밝힌다 — 기준선에 없는 조치는 조건부 대응이며 컨틴전시 트리거가 된다. 트리거는 관측 가능한 신호. **잔여를 0으로 적지** 않 것(대응이 리스크를 없애지 않는다). 자금원은 원인·결정 권한이 어느 계층인가로 정한다. PM이 소유자인 리스크는 3개를 넘지 않는다. 확률 100%(이미 일어난 것 = 이슈)나 0%는 리스크가 아니다.

ID	사건 요약 (원인→사건→영향)	P%	원가 영향 (억)	일정 영향 (일)	편익 영향	원가 EMV	일정 EMV	전략	조치 (WBS-기준선 포함-비유)	소유자 (조치자)	트리거 (신호·시점)	2차 리스크	잔여 P × 영향 = EMV	자금원	검토
R-01	P2 리드타임 41주 → MC 2027-04 → 물류 인터페이스 시험 G3 후 → 컷오버 물류 분리 또는 창 이탈	60	4.5 (2차 컷오버·재시험 [추가 설정])	20 (임계, A15)	—	2.70	12.0	완화	분리 가능 설계 1.3.4-1.6.9(기준선 포함, 추가 FP 0), 분리 결정 G1 이사회 부의(RACI 24행)	프로그램 PMO장 (P1 PM)	T0 2026-04-24 리드타임 확정 통보; 2026-10 P2 진도	R-14 두 번 컷오버 → 매장 혼선·2차 창 성수기 접근	60 × 2.0 = 1.20	관리에비비	G1, 2026-10
R-02	가맹 388점 동의 지연·거부 → SW 배포 범위 축소 → 가맹 데이터 미수집	50	3.0 (분리 배포·재작업)	15 (비임계, 1.1.6)	B-02·B-04 가맹분 약 -12/년	1.50	7.5	완화	포털·POS SW 분리 릴리스(O-02, 1.4.3 기준선 포함), 데이터 용도 명세서·단말 조사 1.1.6(기준선 포함)	오정근 (매장운영팀장)	협의회 서면 질의; 2026-07 동의를 중간 집계 60% 미만	R-15 포털 선행 릴리스 결함 → 협상 지렛대 상실	30 × 2.0 = 0.60	컨틴전시 0.60	2026-06, G1
R-03	대성 종실시간 거부 → 센터 재고 야간 배치 → B-02 매장 한정	40	2.0 (폴백 확장·재시험)	10 (비임계, A08 TF 20)	B-02 센터 분 미산정	0.80	4.0	완화+수용	폴백 모듈 1.3.3(기준선 포함), 부하 산정서 2026-03(기준선 포함)	한동석 (센터운영담당)	협상 착수 2026-03; 대성 서면 회신; 06-30 미타결	R-16 폴백 2회 배치 부하 → 야간 작업 창 충돌	40 × 1.2 = 0.48	컨틴전시 0.50	G1
R-04	CFO 148억 확정 → P1 2026 배분 축소 → 라이선스·선약정 지연·인력 축소 → 창 이탈	60	5.0 (총량제 프리미엄·대기·압축 [추가 설정])	20 (임계, A03→A05)	—	3.00	12.0	완화	이월 vs 총액 삭감 시나리오별 축소안 2026-01-30 제출(완료), PV 병우리 이월 옵션(₩ 항목 5)	정미란 (P1 PM·재경팀장)	재무본부 자금계획 2026 확정 (2026-02); 배분 통보	R-17 이월분 2027 집중 → 2027 자금 계획 초과	40 × 2.5 = 1.00	관리에비비	2026-02, G1
R-05	겸임 인력 참석 저하 → 미결정 대기 → 변경대가 청구	70	2.4 (대기 비용, 스프린트 1.7회분)	10 (임계, A01-A05)	—	1.68	7.0	완화	결정 응답 SLA 5영업일(RACI-거버넌스 \$3 병행 행), 대체 결정권자 지정, 투입률 월 측정(1.6.2)	박세연 (P1 PMO)	회의 참석률 70% 미만 2주 연속; 변경협의체 대기 비용 상정	—	40 × 1.5 = 0.60	컨틴전시 0.60	월, G1
R-06	OD-POS 개발자 1명 이탈 → 13분 분석 불가 → 전환 매핑·G2 지연	30	3.5 (리버스 엔지니어링 외주)	25 (근접 임계, A02→A09 TF 5)	—	1.05	7.5	완화	13분 복원 S2-S6 전진 배치 1.5.5(기준선 포함, O-01), 지식 이전 세션 기록, 인사본부 유지 협의	박세연 (IT본부 운영파트장)	퇴직 의사 표명; 2026-03 문서화 진도 50% 미만	—	20 × 1.5 = 0.30	컨틴전시 0.30	G1
R-07	동결 직전 요구 집중 → ±35건 초과 → FP 재산정·기준선 재확인	60	1.5 (재산정 공수·설계 지연)	10 (임계, 구현 스프린트)	—	0.90	6.0	완화	접수 마감 동결 2주 전(일정 기준선 캘린더 포함), Must ≤ 60% (RTM 규칙), 오정근 Should 조정	P1 PM (PMO 요구사항 담당)	월 접수 건수 추이; 순변동 ±35건 초과	—	40 × 1.0 = 0.40	컨틴전시 0.40	매월
R-08	앱 밴더 계약 외 주장·별도 견적 4억 → 앱 주문 연동 지연 → B-05-B-01 지연	50	4.0 (프리모템 원문 8; 밴더 견적은 앱 유지보수 계약, P1측 재작업 포함)	15 (비임계, 1.2.3)	B-05 37/년 M+24 이후로	2.00	7.5	전가+완화	앱 유지보수 계약에 소스 인수·API 연동 조항 추가 2026-03(RACI 12행), API 규격 초기 제공 2026-04(1.2.3 기준선 포함)	박세연 (계약: 오정근)	밴더 API 규격 회신 4주 지연; 계약 변경 미서명 2026-04	R-18 계약 변경 협상이 유지보수 단계 인상 요구로 번짐	30 × 2.0 = 0.60	컨틴전시 0.60 (밴더 견적은 P1 예산 외)	G1
R-09	별도 법인 개인정보 처리 주체 미확정 → 공장 연동 규제 범위 제외 또는 P1 흡수	40	1.8 (공장 연동 재설계)	10 (비임계, 1.3.5)	—	0.72	4.0	완화	별도 법인 위탁 계약 초안 2026-03(RACI 13행), P4 규제 아키텍처 연동 체크포인트(1.5.1)	최영주 (P1 PM, 조성태)	P4 위탁 구조 2026-05 미확정	—	20 × 1.5 = 0.30	컨틴전시 0.30	G1
R-10	G2 정보 판정 후 마스터 코드 변경 → 610 테이블 재매핑 3.8억·6주 → 리허설 지연	25	3.8 (현장 \$7)	30 (근접 임계, A13 TF 5)	—	0.95	7.5	회피	마스터 변경 동결 규칙 G2 전 CCB 의결(1.5.8 산출물 ④), 판정 후 변경은 R5 이후 릴리스로	박세연 (데이터 오퍼 4인)	G2 전 마스터 변경 요청 건수; 신규 브랜드·B2B 코드 요구	—	10 × 3.8 = 0.38	컨틴전시 0.40 (전액 실현 시 CFO 병행)	G2
R-11	SAC 미합의 → G4 인수 거부 → 하자보수 체제 장기화	40	2.5 (PMO·수행사 잔류)	40 (임계, A20)	—	1.00	16.0	완화	SAC 초안 G1 공동 작성(RACI 22행), G3 SAC 사전 점검, 운영 기술 문서 1.6.10(기준선 포함)	박준영 (P1 PM)	G1 SAC 초안 미합의; G3 사전 점검 미해소 항목 20건 초과	—	20 × 2.0 = 0.40	컨틴전시 0.40	G1, G3
R-12	편익 분모 분해·노조 실사 비협조 → 편익 판정 불가	40	1.0 (재실사·표본)	10 (비임계)	편익 판정 자체	0.40	4.0	완화	편익 책임자 서명 G1(BC \$9), 두 분모 리포트 StRS-034(기준선 포함), "P1 편익에 인건비 없음" 문서화 → 인사본부 채널	오정근·한동석 (나영선 협의)	M+3(2026-04) 분모 미확정; 실사 협조 거부	—	25 × 0.8 = 0.20	컨틴전시 0.20	G1
R-13	구형 단말 펌웨어 실패 → 일부 매장 수기 복귀·롤백	35	2.1 (롤백 2.1억, 현장 \$7)	6 (롤백 6영업일)	—	0.74	2.1	완화	단말 전수 조사 2026-04·비호환 대응안 1.1.6(기준선 포함), 파일럿 구형 기종 포함 1.1.7	P1 PM (오정근 조사)	조사 결과 비호환 10% 초과 (2026-04-30)	—	15 × 2.1 = 0.32	컨틴전시 0.30	G1, 2027-01

ID	사건 요약 (원인→사건→영향)	P%	원가 영향 (억)	일정 영향 (일)	편익 영향	원가 EMV	일정 EMV	전략	조치 (WBS·기준선 포함·비용)	소유자 (조치자)	트리거 (신호·시점)	2차 리스크	잔여 P × 영향 = EMV	자금원	검토
O-01	13분 문서화 조기 완료 → 전환 매핑 가속 → G2 조가·리허설 여유	50	-0.8 (리허설 추가 회차 불필요)	-5	—	-0.40	-2.5	활용	R-06 조치와 통합(1.5.5 S2-S6)	박세연	문서화 진도 2026-03 80% 이상	—	50 × -0.8 = -0.40	—	G1
O-02	포털 선행 릴리스(2026-Q4) → 부속서 협상 지렛대 → R-02 확률 감소·B-08 조기	60	-1.0 (R-02 대응 비용 절감)	-5	B-08 M+12 → M+9	-0.60	-3.0	활용	1.4.3 프로토타입 2026-05·선행 릴리스 S23-S24(기준선 포함), 현장 §13에서 포털 이연 불가	오정근 (P1 PM)	프로토타입 시연 2026-05 협의회 반응	R-15 (R-02와 공유)	60 × -1.0 = -0.60	—	2026-05, G1

2차 리스크 R-14~R-18은 예비 번호로 등록하고 트리거 발동 시 정식 정량화한다. R-14(두 번 컷오버)는 R-01 분리 결정 시 즉시 정량화 대상. 위협 13건: 회피 1(R-10), 전가+완화 1(R-08), 완화 10, 완화+수용 1(R-03). 기준선 포함 조치 11건, 조건부 대응 6건. 소유자 PM 2건(R-07, R-13).

5. EMV 합계와 컨틴전시·허용범위 대조

대응 전 합, 대응 후(잔여) 합, 컨틴전시 배정(㉠ 항목 6)과의 대조, 프로젝트 계층 리스크 허용범위와의 대조. 확인식: “잔여 컨틴전시 대상 $EMV \leq$ 컨틴전시 배정 $\leq$ 컨틴전시”, “잔여 위험 EMV 합 $\leq$ 허용범위”. 넘으면 (a) 대응 강화 (b) 관리예비비 이관 (c) 허용범위 재협상 중 무엇을 택했는지 적는다 — **맞추기 위해 확률을 낮추지 말 것**. EMV 는 평균이며 꼬리를 덮지 못한다 — 그 한계를 한 문단으로.

구분	위험 합	기회 합	순	비교 대상	판정
대응 전	17.44	-1.00	16.44	리스크 허용범위 8억 / 컨틴전시 10.2	초과 — 대응 없이는 예외 보고 대상
대응 후 (잔여)	6.78	-1.00	5.78	허용범위 8억	이내 (여유 1.22 — 단일 리스크 하나 실현되면 소진)
자금원별 잔여	컨틴전시 대상 4.58 (11건) / 관리예비비 대상 2.20 (R-01·R-04) / 기준선 밖 0			컨틴전시 배정 $4.60 \leq$ 컨틴전시 10.20 / 관리예비비 12.0	충족
대응의 가치	$17.44 - 6.78 = 10.66$ 감소			대응 조치 비용: 기준선 포함 11건(추가 원가 0), 조건부 6건(컨틴전시)	대응은 기준선 안의 작업패키지로 대부분 흡수

EMV의 한계 (한 문단 — 리스크 간 의존·전파 경로, 꼬리 분포, 처방)

6.78은 평균이다. 13개 위험이 독립이 아니고(R-04 삭감 → R-05 인력 → R-07 요구 집중, R-01 P2 → R-14 두 번 컷오버 → R-13 단말), 결합 시 영향은 합보다 크다. IT 원가 초과와 분포는 꼬리가 두꺼워(Flyvbjerg 2022) 컨틴전시를 늘려도 꼬리를 덮지 못한다. 그래서 이 등록부의 처방은 컨틴전시 증액이 아니라 전파 경로 절단이다 — 컷오버 매장·주문/물류 분리(1.6.9), 릴리스 R5 이연(현장 §13), 마스터 동결(R-10 회피). 이 세 조치의 공통점은 한 사건이 전체를 밀지 못하게 하는 것이다. G2·G3에서 몬테카를로(3점 추정 기반) 실시 여부는 프로그램 PMO 판단 [추가 설정].

6. 일정 리스크 노출

일정 영향 EMV 합(대응 전·후)과 일정 허용범위·버퍼(합류 버퍼, 규제 버퍼)와의 대조. 임계경로에 걸리는 리스크와 걸리지 않는 리스크를 구분한다 — **병렬 경로의 지연은 더해지지 않는다**(비임계 경로의 지연은 TF 안에서 흡수). ㉠ 항목 5의 TF 열을 참조. 원가만 정량화하고 일정은 “지연 가능”으로 두지 말 것.

구분	일정 EMV 단순 합	임계경로 직접 영향 (해당 리스크 ID와 합)	비교 대상 (허용범위 + 버퍼)	판정
대응 전	97.1영업일	R-01·R-04·R-05·R-10·R-11: $12.0 + 12.0 + 7.0 + 7.5 + 16.0 = 54.5$	허용범위 +15 + G3 합류 버퍼 15 = 30	초과 — 대응 필수
대응 후 (잔여, [추가 설정] 잔여 일수)	33.0영업일	$6.0 + 4.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0 = 19.0$	30	이내, 여유 11일. 단 R-01 실현 시 단독 20일 → 컷오버 창 이탈

일정 노출($19 / 30 = 63\%$)이 원가 노출($6.78 / 8 = 85\%$)보다 여유가 있어 보이지만, 컷오버 창은 허용범위 0이므로 R-01 하나가 창을 깬다. 현장 §13이 범위를 조정 변수로 둔 이유가 여기서 숫자로 확인된다 — 일정을 지키려면 범위(R5 이연)를 쓴다.

7. 허용범위 격자 확정본

7축(편익·원가·일정·품질·범위·지속가능성·리스크) × 3계층(작업패키지·프로젝트·프로그램)의 값과 **각 축의 측정 정의**(무엇을 언제 어떻게 재는가 — 분모·시점·집계), 초과 시 보고 경로, 사내 규정과의 관계, Day1 초안 대비 변경 표시. 값 뒤에 괄호로 분모·시점을 적는다. 마일스톤별 예외(컷오버 창 0)를 일정 축에. 숫자만 있고 정의가 없으면(“0.4건/FP”가 어느 시점 어떤 결함인지) 판정할 수 없다. 고정이 계약에서 수행사 원가는 발주사가 관리할 대상이 아니다 — 작업패키지 계층이 계약과 맞는지 확인.

축	작업패키지 (수행사 PM / 패키지 담당)	프로젝트 (PM)	프로그램 (스폰서)	측정 정의 (분모·시점·집계)	초과 예상 시 보고	사내 규정	변경 (Day1 초안 대비)
편익	—	-5%p	-10%p	G1·G2·G4 시점 편익 실현률 전망 (직접 편익 118억 기준, BC \$9 책임자 산정). 손익분기 66% 미만 전망은 허용범위가 아니라 중단 조건(현장 \$14)	스폰서 5영업일	판정 권한 재무본부	측정 시점 추가
원가	발주 집행 패키지(조달·단말·전환·인프라): WBS 사전 추정 +2% / SI 패키지: FP ±1%	+10.2억 = 컨틴전시 전액 = 계획 원가 145.8억 +7.0% (계획 원가 + 허용범위 = 집행 한도 156.0)	+12.0억 = 관리예비비 (= 승인 예산 168.0)	EAC(Day3 EVM) 기준 집행 한도 초과 예상 시	스폰서 5영업일, 결정 10 영업일	5억 초과 단일 건 CFO 병행, 5,000만 원 이상 내부 통제 지침	초안 +6%(10.08, 승인 예산 기준) → 컨틴전시 전액
일정	+5영업일 (패키지 완료일)	G4 기준 +15영업일 / 컷오버 창·규제 기한 0 / G1·G2·리허설 3회차 +5(보고)	+30영업일 (G3 합류 버퍼 15 포함)	일정 기준선 CPM 완료일 대비 예상 완료일, 임계경로 TF 기준	스폰서 5영업일; 창 이탈 예상은 즉시	—	마일스톤별 예외 추가
품질	결함밀도 0.13건/FP (패키지 통합시험)	0.4건/FP = 통합시험~UAT 발견 결함 총수 ÷ 12,400 + 심각도 1·2 미해결 0건(G3)	0.8건/FP	시험 결과서·결함 관리 도구, 감리 확인	스폰서 (G3 전)	감리 시정조치는 허용범위 무관 이행	측정 정의 추가
범위	±1% (패키지 FP)	±3% = ±35건(1,180 기준) 및 FP ±372점	±6%	월 동결 시 순변동(건), FP 누적 변동(계약 재확인 트리거와 동일)	변경협의체 합의 → CCB	계약 부속서 1	FP 기준 병기
지속가능성	0	0 = 개인정보 유출 사고 0, 보안진단 High 미조치 0(G3), 안전·환경 사고 0	0	보안진단 보고, 사고 보고	즉시 (최영주·스폰서)	규제 보고 의무	정의 추가
리스크	잔여 EMV 2.7억 (패키지 합)	잔여 위험 EMV 합 8억 (현재 6.78) + 단일 리스크 잔여 EMV 2억 초과 시 스폰서 보고	16억	등록부 월 갱신 시 잔여 EMV 합계(컨틴전시·관리 예비비 대상 합산)	스폰서 5영업일	이사회 부의 금액	“잔여” 기준 명시, 단일 건 기준 추가

8. Day1 초안 대비 변경과 이유

격자에서 바뀐 칸, 초안 값, 확정 값, 이유, 수정 대상 문서·항목(현장 §12, 거버넌스 §4 …). **이유는 오늘의 산출물(원가 기준선의 3층, 일정 기준선의 제약, RTM의 FP 기준)에서 나온 것**이어야 한다. 변경이 없는 칸은 적지 않는다. 초안을 그대로 확정했다면 오늘 계산한 것이 초안과 맞는지 확인하지 않았다는 뜻이다. 이 표가 Day1 문서로 되돌아가는 현장 v1.1 수정 요청의 재료다.

축·칸	초안 (Day1 거버넌스 §4)	확정	이유 (오늘의 어느 산출물에서)	수정 대상 문서·항목
원가·프로젝트	+6% (10.08억, 승인 예산 168 기준)	+10.2억 = 컨틴전시 전액 (계획 원가의 +7.0%)	원가 기준선 3층(⑨)에서 계획 원가 + 10.08 = 155.88 ≠ 집행 한도 156.0. 허용범위 = PM이 보고 없이 쓰는 돈 = 컨틴전시로 정의해야 총이 맞물림	현장 §12 표, 거버넌스 §4, 프로그램 관리 규정 별표 해석
원가·작업패키지	+2%	발주 집행 패키지 +2% / SI 패키지 FP ±1%	고정가 계약에서 수행사 원가는 발주사 관리 대상이 아님. 발주사가 관리하는 것은 FP와 발주사 집행 패키지	거버넌스 §3 1단계 조건
일정·프로젝트	+15영업일	+15영업일 + 컷오버 창·규제 기한 0 + 중간 게이트 +5 보고	일정 기준선(⑧)의 제약 일자 — 창 이탈은 15일이 아니라 6개월(다음 창)이므로 허용 범위 개념이 성립하지 않음	현장 §12, §9 제약
범위·프로젝트	±3% (±35건)	±35건 및 FP ±372점 병기	RTM(⑦) Must 비율이 FP 기준이고 계약 재확인 트리거가 FP 누적 ±3%. 건수만으로는 계약과 어긋남	현장 §12, 범위 기술서 §6
품질·프로젝트	0.4건/FP	정의: 통합시험~UAT 발견 결함 ÷ FP + 심각도 1:2 미해소 0건	정의 없는 0.4는 판정 불가 — 미해결 기준이면 4,960건이 되어 무의미. 발견 밀도 + 미해결 0건 두 기준으로 분리	현장 §3 성공 기준 행
리스크·프로젝트	EMV 8억	잔여 위험 EMV 합 8억 + 단일 2억 초과 보고	대응 전 17.44는 어느 프로젝트나 넘는다. 잔여 기준이어야 대응의 가치가 보이고, 단일 건 기준이 없으면 R-04(3.00) 하나가 합계 안에 숨는다	현장 §12, 거버넌스 §4
지속가능성	0 (안전·환경 사고)	개인정보 유출 0, High 취약점 미조치 0, 안전·환경 0	SI 프로젝트에서 "안전·환경"만으로는 측정 대상이 없음. 규제 축(HR-06)과 연결	거버넌스 §4
편익	-5%p	값 유지, 측정 시점(G1·G2·G4 전망) 추가, 중단 조건(66%)과 구분	BC §6 손익분기 66%와 허용범위 -5%p의 관계가 초안에 없었음	현장 §12·§14

9. 검토 주기와 에스컬레이션

등록부 갱신 주기(월·게이트), 트리거 관측 담당, 리스크 허용범위 초과 시 보고 경로(현장 §12·거버넌스 §3 인용), 신규 리스크 등록 절차(월 동결 시), 리스크 실현(이슈 전환) 시 자금 집행 순서, 소유자 서명. 게이트마다 등록부 버전이 올라간다. G1에 만들고 G4까지 안 고치는 등록부, 아무도 보지 않는 트리거를 막는 것이 이 항목이다.

- 갱신: 월 1회(동결일 다음 주 PM 회의, 신규 접수 요구와 함께 신규 리스크 등록) + 게이트마다 버전 상향(RACI 26행). 소유자는 자기 리스크의 트리거를 관측하고 월 회의에 보고한다.
- 잔여 위협 EMV 합 8억 초과 **예상** 또는 단일 리스크 잔여 EMV 2억 초과 시 5영업일 내 스폰서 예외 보고(현장 §12 형식). 관리예비비 대상 리스크(R-01·R-04)의 트리거 발동은 즉시 스폰서·프로그램 PMO장 보고.
- 리스크 실현(이슈 전환) 시 컨틴전시 배정액 집행(☉ 항목 6 결재), 초과분은 미배정 풀 → 관리예비비 순.
- 소유자 서명: 13+2건의 소유자가 G1 제출본에 서명한다(Day1 §7 예고). 서명하지 않은 소유자의 리스크는 스폰서에게 소유자 재지정을 요청한다.